



RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020

Récapitulatif Standardisé Energie Environnement

Partie « Etude Thermique »

Opération : Novapolis

Etude thermique du : 15/07/2026

Logiciel et version : IZUBA énergies, Pleiades, 6.26.6.0

Version moteur CSTB : 2026.E1.0.0 - **Mode calcul :** Th-DBC - **Version DC :** 2026.D1.0.0

Date de génération du RSET : 15/07/2026

Sommaire

Chapitre 1 : Données administratives de l'opération ("*Novapolis*")

Chapitre 2 : Exigences de performance énergétique et exigences de moyens

Données générales sur le bâtiment

Exigences de performance énergétique

Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Résultats des calculs de l'indicateur de degrés-heures d'inconfort (DH)

Exigence de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitre 3 : Indicateurs Bbio, Cep et Cep,nr du bâtiment

Indicateurs de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par zone

Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment

Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment

Données sur la perméabilité à l'air

Données sur l'inertie thermique quotidienne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel

Données d'éclairement naturel par groupe

Indicateurs de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie

Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones

Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid, et/ou d'eau chaude sanitaire du projet - Générateurs

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Feuilles Bâtiments (8)

Données générales sur l'enveloppe thermique (parois opaques, parois vitrées, ponts thermiques, ...)

Vecteurs énergie et générateurs principaux (Chaud, Froid, ECS) du bâtiment

Équipements des bâtiments par zone

Données sur les équipements de ventilation

Données sur l'éclairage par groupe

Données sur les équipements de chauffage

Données sur les équipements de froid

Données sur les émetteurs d'eau chaude sanitaire

Feuilles Génération (26)

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet :

Géné.1 Géné.2 Géné.3 Géné.4 Géné.5 Géné.6 Géné.7 Géné.8 Géné.9 Géné.10 Géné.11 Géné.12 Géné.13 Géné.14 Géné.15 Géné.16 Géné.17
Géné.18 Géné.19 Géné.20 Géné.21 Géné.22 Géné.23 Géné.24 Géné.25 Géné.26

Fonctionnement de la génération : Géné.1 Géné.2 Géné.3 Géné.4 Géné.5 Géné.6 Géné.7 Géné.8 Géné.9 Géné.10 Géné.11 Géné.12 Géné.13 Géné.14 Géné.15 Géné.16 Géné.17
Géné.18 Géné.19 Géné.20 Géné.21 Géné.22 Géné.23 Géné.24 Géné.25 Géné.26

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération :

Géné.1 Géné.2 Géné.3 Géné.4 Géné.5 Géné.6 Géné.7 Géné.8 Géné.9 Géné.10 Géné.11 Géné.12 Géné.13 Géné.14 Géné.15 Géné.16 Géné.17
Géné.18 Géné.19 Géné.20 Géné.21 Géné.22 Géné.23 Géné.24 Géné.25 Géné.26

Générateur(s) affecté(s) au chauffage et/ou à la production d'ECS :

Géné.1 Géné.2 Géné.3 Géné.4 Géné.5 Géné.6 Géné.7 Géné.8 Géné.9 Géné.10 Géné.11 Géné.12 Géné.13 Géné.14 Géné.15
Géné.16 Géné.17 Géné.18 Géné.19 Géné.20 Géné.21 Géné.22 Géné.23 Géné.24 Géné.25 Géné.26

Générateur(s) affecté(s) à la production de froid :

Géné.1 Géné.2 Géné.3 Géné.4 Géné.5 Géné.6 Géné.7 Géné.8 Géné.9 Géné.10 Géné.11 Géné.12 Géné.13 Géné.14 Géné.15 Géné.16 Géné.17
Géné.18 Géné.19 Géné.20 Géné.21 Géné.22 Géné.23 Géné.24 Géné.25 Géné.26

Données sur la production d'eau chaude sanitaire :

Géné.1 Géné.2 Géné.3 Géné.4 Géné.5 Géné.6 Géné.7 Géné.8 Géné.9 Géné.10 Géné.11 Géné.12 Géné.13 Géné.14 Géné.15 Géné.16 Géné.17
Géné.18 Géné.19 Géné.20 Géné.21 Géné.22 Géné.23 Géné.24 Géné.25 Géné.26

Données sur le stockage de l'eau chaude sanitaire : StoECS1 StoECS2 StoECS3 StoECS4 StoECS5 StoECS6 StoECS7 StoECS8

Réseaux de distribution intergroupe (chauffage / froid / ECS / Mixte) du projet

Réseaux de distribution intergroupe de chauffage

Réseaux de distribution intergroupe d'eau chaude sanitaire

Résultats sorties détaillées

Consommation annuelle par poste et par énergie pour le bâtiment

Consommation annuelle par poste pour le bâtiment

Consommation annuelle par type d'énergie pour le bâtiment

Coefficient Cep_{max} et Cep,nr_{max} du bâtiment

Différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

Résultats taux d'autoconsommation annuels

Besoins annuels de chaud, de froid et d'éclairage du bâtiment

Besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage du bâtiment

Besoin bioclimatique Bbio et Bbio max du bâtiment

Besoins mensuels d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission, pour le bâtiment

Chapitre 5 : Etudes de sensibilités du bâtiment

Pas de calcul de sensibilité réalisé

V5.0

Chapitre 1 : Données générales de l'opération

Maître d'ouvrage	
Nom ou raison sociale	Novapolis
Adresse	Rue Neuve Grand Terre 13930 Aureille
Contact tél/mél	-

Maître d'oeuvre	
Nom ou raison sociale	Novapolis
Adresse	Rue Neuve Grand Terre 13930 Aureille
Contact tél/mél	-

Bureau d'Etudes Energie	
Nom ou raison sociale	AXIO Ingenierie SAS
Adresse	393 Rue Ettore Bugatti 66000 Perpignan
Contact tél/mél	0698291683 - axio.ingenierie@gmail.com

Bureau de contrôle	
Nom ou raison sociale	
Adresse	
Contact tél/mél	-

Informations sur les outils de simulation

Date de l'étude Energie	15/07/2026
Editeur de logiciel	IZUBA énergies
Nom du logiciel	Pleiades
Version du logiciel	6.26.6.0
Version du moteur CSTB	2026.E1.0.0

Opération	
Numéro Permis de Construire (PC)	EN COURS
Références cadastrales	000AI0102 000AI0116
Date du dépôt de demande de PC	30/04/2025
Date de PC	--/--/--
Date d'obtention du permis d'aménager	--/--/--
Date d'approbation du permis d'aménager de la ZAC	--/--/--
Stade d'avancement	Phase Stade Permis de construire
Date de livraison de l'opération	16/09/2025
Nom	Novapolis
Description	
Adresse	Rue Neuve Grand Terre 13930 Aureille
Département	13 - Bouches-du-Rhône
Zone climatique	H3
Zone sismique	Modérée
Nature géotechnique du sol	Limons, argiles limoneuse
Pollution du sol	Non
Altitude	Entre 0 et 400m inclus
Zone d'été	Intérieure (mer à plus de 10 km)

Nombre de bâtiments/zones du projet	8 (Bât. 1 : 1 zone. Bât. 2 : 1 zone. Bât. 3 : 1 zone. Bât. 4 : 1 zone. Bât. 5 : 1 zone. Bât. 6 : 1 zone. Bât. 7 : 1 zone. Bât. 8 : 1 zone.)
Nombre de générations du projet	26 (Bât. desservis : G1 : 1 bât. G2 : 1 bât. G3 : 1 bât. G4 : 1 bât. G5 : 1 bât. G6 : 1 bât. G7 : 1 bât. G8 : 1 bât. G9 : 1 bât. G10 : 1 bât. G11 : 1 bât. G12 : 1 bât. G13 : 1 bât. G14 : 1 bât. G15 : 1 bât. G16 : 1 bât. G17 : 2 bât. G18 : 1 bât. G19 : 1 bât. G20 : 1 bât. G21 : 1 bât. G22 : 1 bât. G23 : 1 bât. G24 : 1 bât. G25 : 1 bât. G26 : 1 bât.)

Synthèse Parking(s)

	Parking 1	Parking 2
Nombre d'étages du parking	1	1
Nombre de place de stationnement	20	16
Type de parking	Extérieur	Extérieur
Présence de ventilation forcée ?	-	-
Typologie	-	-
Puissance totale de l'éclairage installée dans le parking	Puissance par défaut (160 W)	Puissance par défaut (128 W)

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : Logements 13 à 14

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Logements 13 à 14"			
S _{Ref} / usage principal	185 m ² / Maison individuelle ou accolée			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{Ref} ² (m ²)	Surface utile S _{URT} ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone 1	Maison individuelle et accolée	185	185	2
Nombre de logements	4			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	2			

Données techniques du bâtiment

"Logements 13 à 14"			
Type de structure porteuse	Maçonnerie	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	bloc de béton manufacturé (parpaing...)
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Enduit simple	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Poutrelles-hourdis	Mode d'isolation des planchers bas	Sous face
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	2 pans	Mode d'isolation des toitures	En combles perdus
Nature de l'isolation des toitures	Laine de verre (LV)	La toiture est-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Tuile	Type de menuiseries	Alu à rupture de pont
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr _{max} et Cep _{max}	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH _{max}	Conforme

Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en %
			(Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	54,4	83	34,5



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep _{max}	Cep,nr	Cep,nr _{max}	Gain Cep en %	Gain Cep,nr en %
					$(Cep_{max} - Cep) / Cep_{max}$	$(Cep,nr_{max} - Cep,nr) / Cep,nr_{max}$
Coefficients Cep / Cep _{max} - Cep,nr / Cep,nr _{max}	41,6	96,6	41,6	70,8	56,9	41,2



Cep (kWh/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWh/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S _{Ref}	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) traversante(s)							
Zone 1 / Lgt 14	Oui	92,4	983,7	615	357	208	Conforme
Zone 1 / Lgt 13	Oui	92,6	921,7	591	348	197	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieure 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieure 1.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux		
Art 19	En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans le cadre de la réalisation de l'attestation du dépôt de PC, il s'agit de vérifier l'engagement à respecter les dispositions de l'article 20 lors de l'achèvement des travaux.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

Chapitre VIII : Isolation thermique		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Non
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S _{Ref} .K). Valeur calculée : 0.17	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,36	Conforme

Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Non
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

Chapitre X : Confort d'été		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XI : Consommations d'énergie		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : Logement 12

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Logement 12"			
S _{Ref} / usage principal	92,8 m² / Maison individuelle ou accolée			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{Ref} ^Z (m²)	Surface utile S _{UR} ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone 2	Maison individuelle et accolée	92,8	92,8	1
Nombre de logements	1			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	2			

Données techniques du bâtiment

"Logement 12"			
Type de structure porteuse	Maçonnerie	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	bloc de béton manufacturé (parpaing...)
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Autre	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Poutrelles-hourdis	Mode d'isolation des planchers bas	Sous face
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	2 pans	Mode d'isolation des toitures	En combles perdus
Nature de l'isolation des toitures	Laine de verre (LV)	La toiture est-t-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Tuile	Type de menuiseries	Alu à rupture de pont
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr _{max} et Cep _{max}	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH _{max}	Conforme

Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en %
			(Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	59,2	60,3	1,8



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep _{max}	Cep,nr	Cep,nr _{max}	Gain Cep en %	Gain Cep,nr en %
					(Cep _{max} - Cep) / Cep _{max}	(Cep,nr _{max} - Cep,nr) / Cep,nr _{max}
Coefficients Cep / Cep _{max} - Cep,nr / Cep,nr _{max}	44,6	61,7	44,6	45,2	27,7	1,3



Cep (kWhep/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWhep/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S _{Ref}	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) traversante(s)							
Zone 2 / Lgt 12	Oui	92,8	1 006,8	638	368	211	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux		
Art 19	En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans le cadre de la réalisation de l'attestation du dépôt de PC, il s'agit de vérifier l'engagement à respecter les dispositions de l'article 20 lors de l'achèvement des travaux.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

Chapitre VIII : Isolation thermique		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m ² .K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Non
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m ² S _{Ref} .K). Valeur calculée : 0.12	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,21	Conforme

Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Non
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m ² , il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

Chapitre X : Confort d'été		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XI : Consommations d'énergie		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m ² . Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m ² . Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : Logements 17 et 18

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Logements 17 et 18"			
S _{Ref} / usage principal	134,5 m ² / Maison individuelle ou accolée			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{Ref} ^Z (m ²)	Surface utile S _{UR} ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone 4	Maison individuelle et accolée	134,5	134,5	2
Nombre de logements	2			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	1			

Données techniques du bâtiment

"Logements 17 et 18"			
Type de structure porteuse	Maçonnerie	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	bloc de béton manufacturé (parpaing...)
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Autre	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Poutrelles-hourdis	Mode d'isolation des planchers bas	Sous face
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	2 pans	Mode d'isolation des toitures	En combles perdus
Nature de l'isolation des toitures	Laine de verre (LV)	La toiture est-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Tuile	Type de menuiseries	Alu à rupture de pont
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr _{max} et Cep _{max}	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH _{max}	Conforme

Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en %
			(Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	60,9	72,8	16,3



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep _{max}	Cep,nr	Cep,nr _{max}	Gain Cep en %	Gain Cep,nr en %
					(Cep _{max} - Cep) / Cep _{max}	(Cep,nr _{max} - Cep,nr) / Cep,nr _{max}
Coefficients Cep / Cep _{max} - Cep,nr / Cep,nr _{max}	49,3	80,8	49,3	59,3	39	16,9



Cep (kWhep/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWhep/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S _{Ref}	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) traversante(s)							
Zone 4 / Lgt 17	Oui	67,4	991,6	621	365	204	Conforme
Zone 4 / Lgt 18	Oui	67,1	993,3	623	365	205	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux		
Art 19	En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 m ³ /(h.m ²) de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans le cadre de la réalisation de l'attestation du dépôt de PC, il s'agit de vérifier l'engagement à respecter les dispositions de l'article 20 lors de l'achèvement des travaux.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

Chapitre VIII : Isolation thermique		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m ² .K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Non
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m ² S _{Ref} .K). Valeur calculée : 0.16	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0	Conforme

Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Non
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m ² , il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

Chapitre X : Confort d'été		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XI : Consommations d'énergie		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : Logements 1 à 3

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Logements 1 à 3"			
S _{Ref} / usage principal	277,7 m² / Maison individuelle ou accolée			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{Ref} ^Z (m²)	Surface utile S _{UR} ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone 5	Maison individuelle et accolée	277,7	277,7	3
Nombre de logements	3			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	2			

Données techniques du bâtiment

"Logements 1 à 3"			
Type de structure porteuse	Maçonnerie	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	bloc de béton manufacturé (parpaing...)
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Autre	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Poutrelles-hourdis	Mode d'isolation des planchers bas	Sous face
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	2 pans	Mode d'isolation des toitures	En combles perdus
Nature de l'isolation des toitures	Laine de verre (LV)	La toiture est-t-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Tuile	Type de menuiseries	Alu à rupture de pont
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr _{max} et Cep _{max}	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH _{max}	Conforme

Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en %
			(Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	59,1	60,3	2



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul TH-BCE 2012.

Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep _{max}	Cep,nr	Cep,nr _{max}	Gain Cep en %	Gain Cep,nr en %
					(Cep _{max} - Cep) / Cep _{max}	(Cep,nr _{max} - Cep,nr) / Cep,nr _{max}
Coefficients Cep / Cep _{max} - Cep,nr / Cep,nr _{max}	45,3	61,8	45,3	45,3	26,7	0



Cep (kWhep/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWhep/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S _{Ref}	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) traversante(s)							
Zone 5 / Lgt 1	Oui	92,6	942,6	604	348	203	Conforme
Zone 5 / Lgt 2	Oui	92,4	894,3	577	339	194	Conforme
Zone 5 / Lgt 3	Oui	92,7	948,2	605	348	202	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieure 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieure 1.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux		
Art 19	En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans le cadre de la réalisation de l'attestation du dépôt de PC, il s'agit de vérifier l'engagement à respecter les dispositions de l'article 20 lors de l'achèvement des travaux.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

Chapitre VIII : Isolation thermique		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Non
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S _{Ref} .K). Valeur calculée : 0.15	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ_9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,36	Conforme

Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Non
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

Chapitre X : Confort d'été		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XI : Consommations d'énergie		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : Logements 4 et 5

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Logements 4 et 5"			
S _{Ref} / usage principal	185,1 m ² / Maison individuelle ou accolée			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{Ref} ^Z (m ²)	Surface utile S _{UR} ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone 6	Maison individuelle et accolée	185,1	185,1	2
Nombre de logements	2			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	2			

Données techniques du bâtiment

"Logements 4 et 5"			
Type de structure porteuse	Maçonnerie	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	bloc de béton manufacturé (parpaing...)
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Autre	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Poutrelles-hourdis	Mode d'isolation des planchers bas	Sous face
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	2 pans	Mode d'isolation des toitures	En combles perdus
Nature de l'isolation des toitures	Laine de verre (LV)	La toiture est-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Tuile	Type de menuiseries	Alu à rupture de pont
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr _{max} et Cep _{max}	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH _{max}	Conforme

Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en %
			(Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	58,6	60,3	2,8



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep _{max}	Cep,nr	Cep,nr _{max}	Gain Cep en %	Gain Cep,nr en %
					(Cep _{max} - Cep) / Cep _{max}	(Cep,nr _{max} - Cep,nr) / Cep,nr _{max}
Coefficients Cep / Cep _{max} - Cep,nr / Cep,nr _{max}	44,8	61,8	44,8	45,3	27,5	1,1



Cep (kWh_{ep}/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWh_{ep}/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S _{Ref}	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) traversante(s)							
Zone 6 / Lgt 4	Oui	92,6	930,6	594	344	202	Conforme
Zone 6 / Lgt 5	Oui	92,6	949,8	597	345	201	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux		
Art 19	En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans le cadre de la réalisation de l'attestation du dépôt de PC, il s'agit de vérifier l'engagement à respecter les dispositions de l'article 20 lors de l'achèvement des travaux.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

Chapitre VIII : Isolation thermique		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Non
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S _{Ref} .K). Valeur calculée : 0.16	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,36	Conforme

Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairage d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairage d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Non
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

Chapitre X : Confort d'été		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XI : Consommations d'énergie		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : Logements 6 à 8

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Logements 6 à 8"			
S _{Ref} / usage principal	277,7 m² / Maison individuelle ou accolée			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{Ref} ^Z (m²)	Surface utile S _{UR} ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone 7	Maison individuelle et accolée	277,7	277,7	3
Nombre de logements	3			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	2			

Données techniques du bâtiment

"Logements 6 à 8"			
Type de structure porteuse	Maçonnerie	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	bloc de béton manufacturé (parpaing...)
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Autre	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Poutrelles-hourdis	Mode d'isolation des planchers bas	Sous face
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	2 pans	Mode d'isolation des toitures	En combles perdus
Nature de l'isolation des toitures	Laine de verre (LV)	La toiture est-t-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Tuile	Type de menuiseries	Alu à rupture de pont
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr _{max} et Cep _{max}	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH _{max}	Conforme

Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en %
			(Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	51,3	60,3	14,9



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep _{max}	Cep,nr	Cep,nr _{max}	Gain Cep en %	Gain Cep,nr en %
					(Cep _{max} - Cep) / Cep _{max}	(Cep,nr _{max} - Cep,nr) / Cep,nr _{max}
Coefficients Cep / Cep _{max} - Cep,nr / Cep,nr _{max}	41,5	61,8	41,5	45,3	32,8	8,4



Cep (kWh/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWh/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S _{Ref}	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) traversante(s)							
Zone 7 / Lgt 6	Oui	92,6	962,4	608	353	207	Conforme
Zone 7 / Lgt 7	Oui	92,4	863,2	564	331	184	Conforme
Zone 7 / Lgt 8	Oui	92,7	897,7	577	331	191	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieure 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieure 1.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux		
Art 19	En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans le cadre de la réalisation de l'attestation du dépôt de PC, il s'agit de vérifier l'engagement à respecter les dispositions de l'article 20 lors de l'achèvement des travaux.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

Chapitre VIII : Isolation thermique		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Non
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ') des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S _{Ref} .K). Valeur calculée : 0.15	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ'9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,36	Conforme

Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Non
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

Chapitre X : Confort d'été		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XI : Consommations d'énergie		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : Logements 9 à 11

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Logements 9 à 11"			
S _{Ref} / usage principal	277,7 m² / Maison individuelle ou accolée			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{Ref} ^Z (m²)	Surface utile S _{URT} ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone 8	Maison individuelle et accolée	277,7	277,7	3
Nombre de logements	3			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	2			

Données techniques du bâtiment

"Logements 9 à 11"			
Type de structure porteuse	Maçonnerie	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	bloc de béton manufacturé (parpaing...)
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Autre	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Poutrelles-hourdis	Mode d'isolation des planchers bas	Sous face
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	2 pans	Mode d'isolation des toitures	En combles perdus
Nature de l'isolation des toitures	Laine de verre (LV)	La toiture est-t-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Tuile	Type de menuiseries	Alu à rupture de pont
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr _{max} et Cep _{max}	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH _{max}	Conforme

Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en %
			(Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	54,1	60,3	10,3



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep _{max}	Cep,nr	Cep,nr _{max}	Gain Cep en %	Gain Cep,nr en %
					(Cep _{max} - Cep) / Cep _{max}	(Cep,nr _{max} - Cep,nr) / Cep,nr _{max}
Coefficients Cep / Cep _{max} - Cep,nr / Cep,nr _{max}	42,7	61,8	42,7	45,3	30,9	5,7



Cep (kWh/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWh/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S _{Ref}	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) traversante(s)							
Zone 8 / Lgt 9	Oui	92,6	924,3	588	341	202	Conforme
Zone 8 / Lgt 10	Oui	92,4	872	567	332	186	Conforme
Zone 8 / Lgt 11	Oui	92,7	945,6	603	350	200	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux		
Art 19	En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans le cadre de la réalisation de l'attestation du dépôt de PC, il s'agit de vérifier l'engagement à respecter les dispositions de l'article 20 lors de l'achèvement des travaux.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

Chapitre VIII : Isolation thermique		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Non
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S _{Ref} .K). Valeur calculée : 0.15	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ_9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,36	Conforme

Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Non
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

Chapitre X : Confort d'été		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XI : Consommations d'énergie		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : Logements 15 à 16

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Logements 15 à 16"			
S _{Ref} / usage principal	185 m² / Maison individuelle ou accolée			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{Ref} ^Z (m²)	Surface utile S _{URT} ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone 9	Maison individuelle et accolée	185	185	2
Nombre de logements	4			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	2			

Données techniques du bâtiment

"Logements 15 à 16"			
Type de structure porteuse	Maçonnerie	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	bloc de béton manufacturé (parpaing...)
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Enduit simple	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Poutrelles-hourdis	Mode d'isolation des planchers bas	Sous face
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	2 pans	Mode d'isolation des toitures	En combles perdus
Nature de l'isolation des toitures	Laine de verre (LV)	La toiture est-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Tuile	Type de menuiseries	Alu à rupture de pont
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr _{max} et Cep _{max}	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH _{max}	Conforme

Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en %
			(Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	58,9	83	29



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep _{max}	Cep,nr	Cep,nr _{max}	Gain Cep en %	Gain Cep,nr en %
					(Cep _{max} - Cep) / Cep _{max}	(Cep,nr _{max} - Cep,nr) / Cep,nr _{max}
Coefficients Cep / Cep _{max} - Cep,nr / Cep,nr _{max}	44	96,6	44	70,8	54,5	37,9



Cep (kWhep/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWhep/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S _{Ref}	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) traversante(s)							
Zone 9 / Lgt 15	Oui	92,4	1 005,6	627	366	215	Conforme
Zone 9 / Lgt 16	Oui	92,6	1 033,3	650	386	209	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux		
Art 19	En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans le cadre de la réalisation de l'attestation du dépôt de PC, il s'agit de vérifier l'engagement à respecter les dispositions de l'article 20 lors de l'achèvement des travaux.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

Chapitre VIII : Isolation thermique		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Non
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S _{Ref} .K). Valeur calculée : 0.17	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ'9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,36	Conforme

Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Non
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m ² , il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

Chapitre X : Confort d'été		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XI : Consommations d'énergie		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m ² . Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m ² . Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

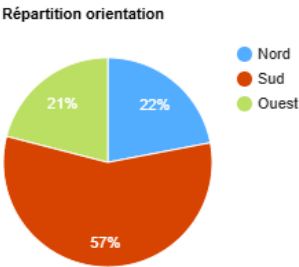
Bâtiment : **Logements 13 à 14**

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : **Zone 1 (185 m²)**

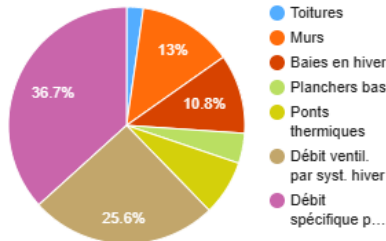
	Valeurs	Ratio/S _{Ref}
S _{Ref}	185 m²	1
SHAB ou S _{U_{RT}}	185 m²	1
Toitures	99,9 m²	0,54
Murs	183,2 m²	0,99
Baies vitrées	35,8 m²	0,19
Planchers bas	99,9 m²	0,54
Total des parois déperditives	418,8 m²	2,26
Total des parois ext. hors plancher bas	318,9 m²	1,72
Ponts thermiques	171 m	0,92



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

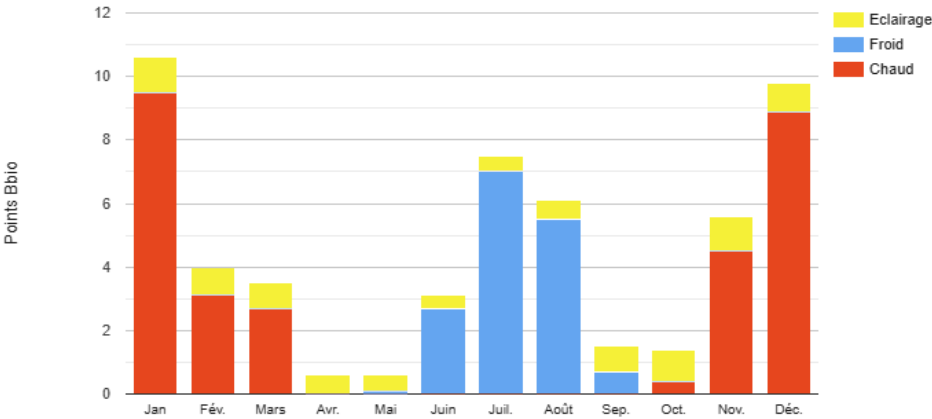
Zone : Zone 1 - (185 m²)

	Unité	Valeur	m² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m²paroi.K)	0,09	99,9	9,27
Murs	W/(m²paroi.K)	0,29	183,2	52,6
Baies en hiver	W/(m²paroi.K)	1,23	35,8	44,01
Planchers bas	W/(m²paroi.K)	0,17	99,9	16,66
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,18	171	30,59
Débit ventilation par système en hiver	m³/h	305,74		103,95
Débit spécifique perméabilité en hiver	m³/h	438,21		148,99
Total déperditions	W/K			406,07
Total déperditions ramené à la S _{Ref}	W/(m² S _{Ref} .K)			2,19

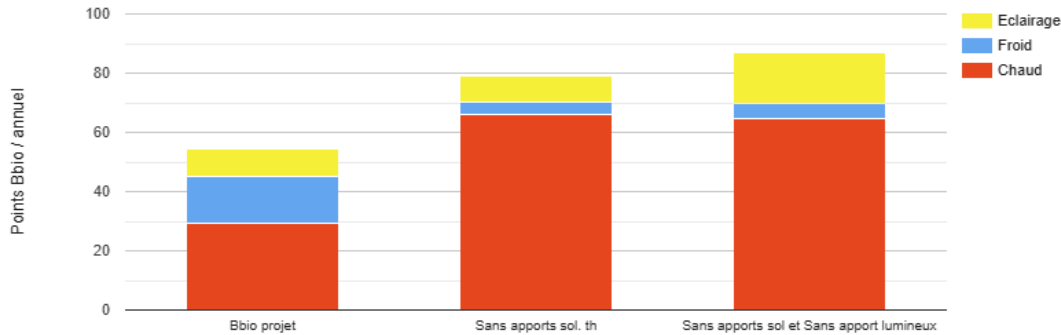


Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Logements 13 à 14)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Logements 13 à 14)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet
Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires $S_{w\ des\ baies} = 0$)
Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires S_{w_sp} et S_{w_ap} des baies égal à 0, Transmission lumineuses $T_{li} = 0$)).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Logements 13 à 14			
Q _{4Pa surr} parois hors plancher bas	m ³ /(h.m ²) sous 4 _{Pa}		0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m ²		318,9
Q _{4Pa} x ATbât rapportée à la S _{Ref}	(m ³ /h sous 4 _{Pa})/m ² S _{Ref}		1,03

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

Zone 1			
Q _{4Pa surr} parois hors plancher bas	m ³ /(h.m ²) sous 4 _{Pa}		0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m ²		318,9
Q _{4Pa} x ATbât rapportée à la S _{Ref}	(m ³ /h sous 4 _{Pa})/m ² S _{Ref}		1,03

Données d'entrées sur la perméabilité à l'air (niveau groupes de la zone)

Lgt 14 / 1	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m ³ /h/m ²)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

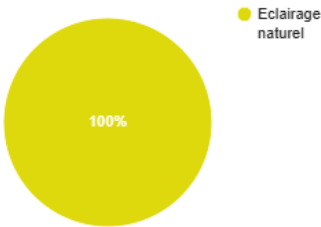
Lgt 13 / 2	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m ³ /h/m ²)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Données sur l'inertie thermique

Logements 13 à 14	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
Zone 1 / Lgt 14	Moyenne
Zone 1 / Lgt 13	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Logements 13 à 14)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S _{Ref} (m²)
Zone 1 / Lgt 14	Eclairage naturel	92,4
Zone 1 / Lgt 13	Eclairage naturel	92,6



Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Logements 13 à 14)

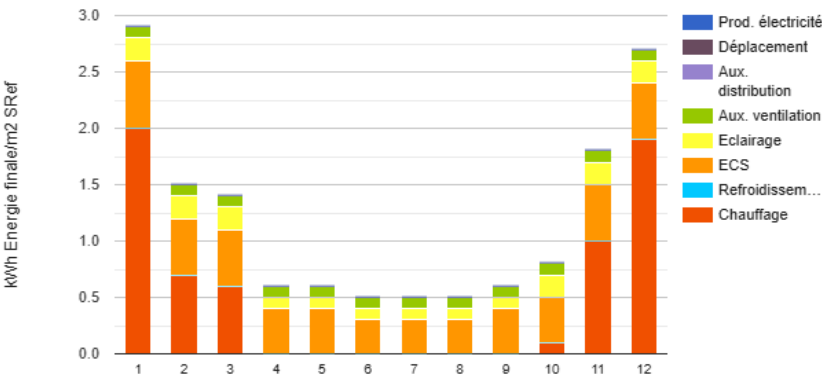
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Lgt 14	1 406	1 313	1 165	47 %
Lgt 13	1 406	1 132	1 346	54,3 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention lecl=0)	-992	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		9 752



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

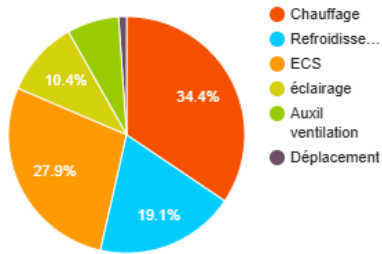
Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Logements 13 à 14

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Logements 13 à 14)



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Logements 13 à 14)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	6,3
Refroidissement	3,5
ECS	5,1
Eclairage	1,9
Auxil. ventilation	1,3
Auxil. distribution	0
Déplacement	0,2



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Logements 13 à 14)

Zone "Zone 1" du bâtiment "Logements 13 à 14"

Graphique Impossible (données manquantes, valeurs à 0, etc.).

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

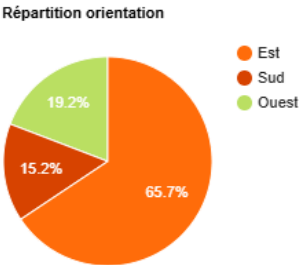
Bâtiment : Logement 12

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Zone 2 (92.8 m²)

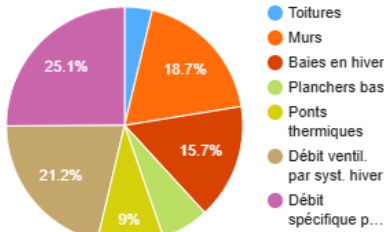
	Valeurs	Ratio/S _{Ref}
S _{Ref}	92,8 m ²	1
SHAB ou S _{U_{RT}}	92,8 m ²	1
Toitures	49,9 m ²	0,54
Murs	127,6 m ²	1,38
Baies vitrées	15,6 m ²	0,17
Planchers bas	49,9 m ²	0,54
Total des parois déperditives	243 m ²	2,62
Total des parois ext. hors plancher bas	193,1 m ²	2,08
Ponts thermiques	107,9 m	1,16



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

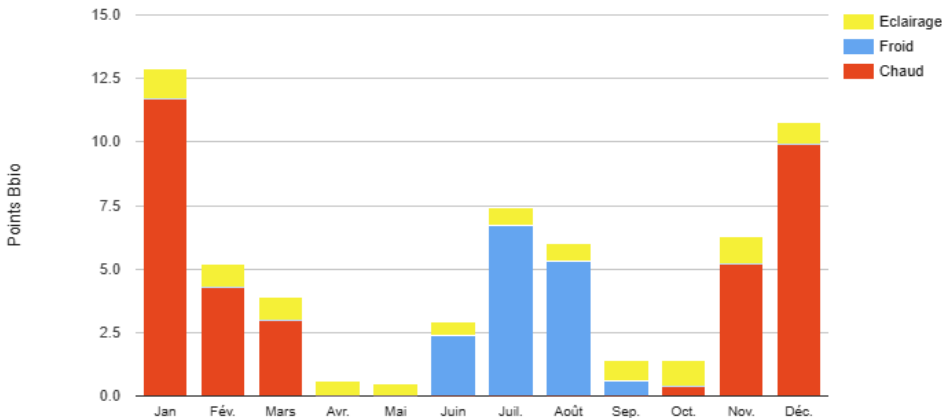
Zone : Zone 2 - (92,8 m²)

	Unité	Valeur	m² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m²paroi.K)	0,09	49,9	4,63
Murs	W/(m²paroi.K)	0,18	127,6	22,87
Baies en hiver	W/(m²paroi.K)	1,23	15,6	19,25
Planchers bas	W/(m²paroi.K)	0,16	49,9	7,98
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,1	107,9	11,07
Débit ventilation par système en hiver	m³/h	76,44		25,99
Débit spécifique perméabilité en hiver	m³/h	90,38		30,73
Total déperditions	W/K			122,52
Total déperditions ramené à la S _{Ref}	W/(m² S _{Ref} .K)			1,32

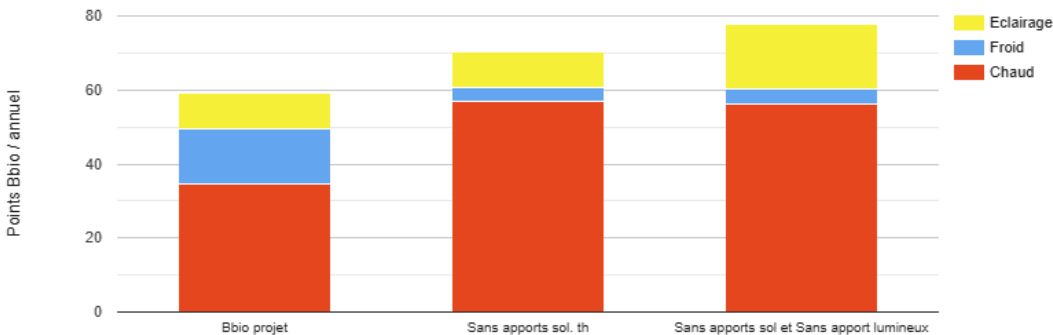


Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Logement 12)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Logement 12)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet
Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = 0)

Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires Sw_{sp} et Sw_{ap} des baies égal à 0, Transmission lumineuses $T_{li} = 0$)).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Logement 12		
Q_{4Pa} sur parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	0,4
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	193,1
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	0,83

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

Zone 2		
Q_{4Pa} sur parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	0,4
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	193,1
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	0,83

Données d'entrées sur la perméabilité à l'air (niveau groupes de la zone)

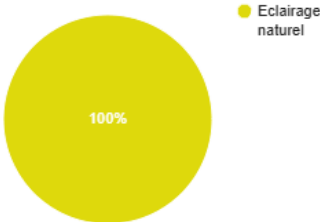
Lgt 12 / 3	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe ($m^3/h/m^2$)	0,4
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Données sur l'inertie thermique

Logement 12	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
Zone 2 / Lgt 12	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Logement 12)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S_{Ref} (m^2)
Zone 2 / Lgt 12	Eclairage naturel	92,8



Données d'éclairage naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Logement 12)

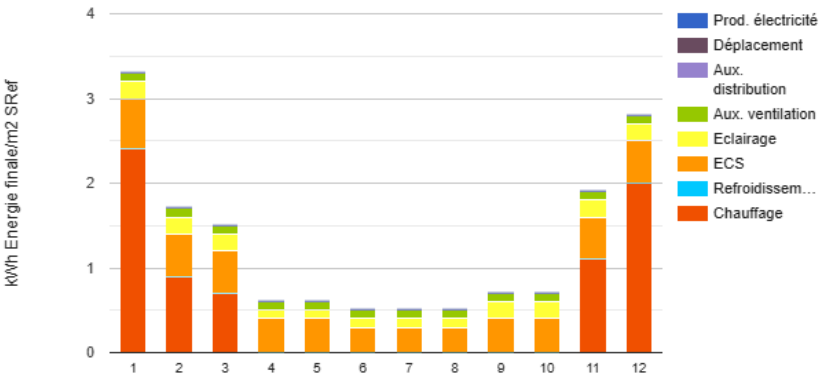
	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (Iecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Lgt 12	1 406	1 314	1 164	47 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention Iecl=0)	3 884	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		4 876



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

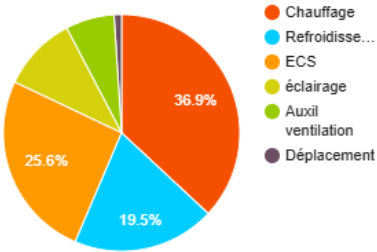
Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Logement 12

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Logement 12)



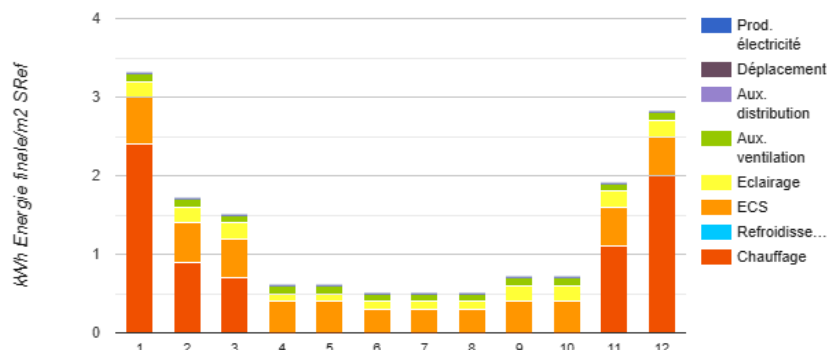
Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Logement 12)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	7,2
Refroidissement	3,8
ECS	5
Eclairage	2
Auxil. ventilation	1,3
Auxil. distribution	0
Déplacement	0,2



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Logement 12)

Zone "Zone 2" du bâtiment "Logement 12"



Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

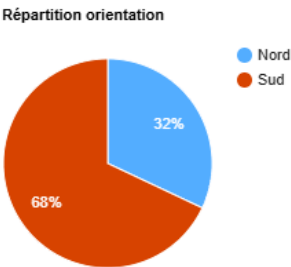
Bâtiment : Logements 17 et 18

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Zone 4 (134.5 m²)

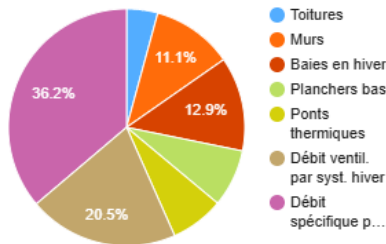
	Valeurs	Ratio/S _{Ref}
S _{Ref}	134,5 m²	1
SHAB ou S _{URT}	134,5 m²	1
Toitures	137,7 m²	1,02
Murs	115,3 m²	0,86
Baies vitrées	31,2 m²	0,23
Planchers bas	137,7 m²	1,02
Total des parois déperditives	421,8 m²	3,14
Total des parois ext. hors plancher bas	284,2 m²	2,11
Ponts thermiques	137,2 m	1,02



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

Zone : Zone 4 - (134,5 m²)

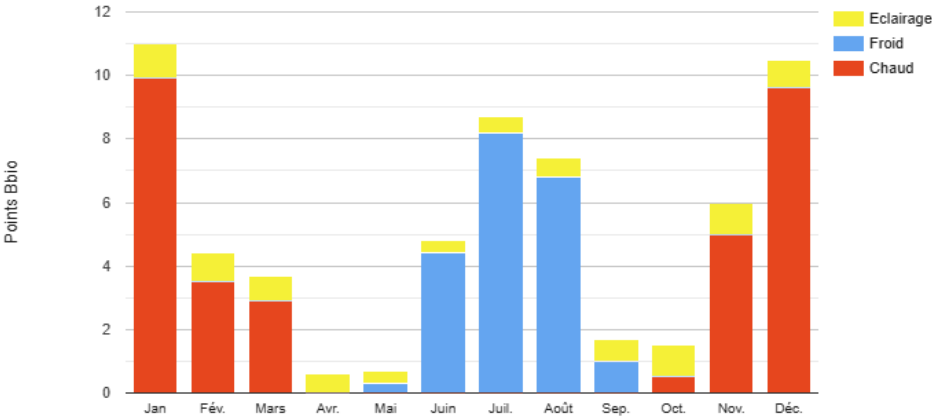
	Unité	Valeur	m² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m²paroi.K)	0,09	137,7	12,78
Murs	W/(m²paroi.K)	0,29	115,3	33,21
Baies en hiver	W/(m²paroi.K)	1,24	31,2	38,65
Planchers bas	W/(m²paroi.K)	0,17	137,7	23,57
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,16	137,2	21,89
Débit ventilation par système en hiver	m³/h	180,82		61,48
Débit spécifique perméabilité en hiver	m³/h	319,47		108,62
Total déperditions	W/K			300,2
Total déperditions ramené à la S _{Ref}	W/(m² S _{Ref} .K)			2,23



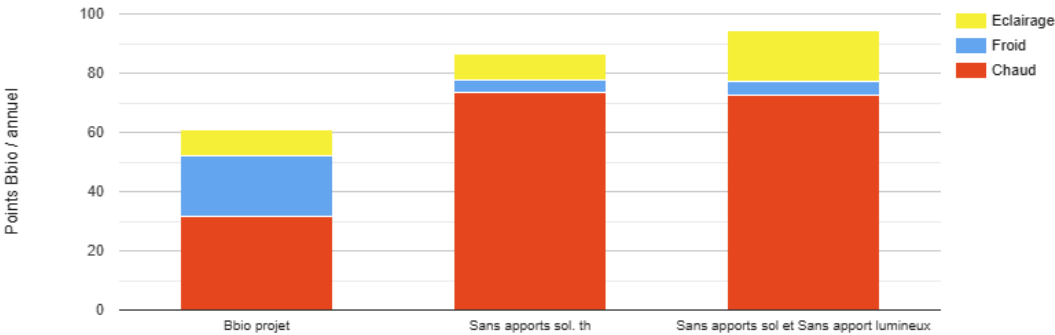


Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Logements 17 et 18)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Logements 17 et 18)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet
Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires S_w des baies = 0)
Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires S_{w_sp} et S_{w_ap} des baies égal à 0, Transmission lumineuses T_{li} = 0)).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Logements 17 et 18		
Q_{4Pa} sur parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	284,2
Q_{4Pa} x ATbât rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	1,27

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

Zone 4		
Q _{4Pa sur} parois hors plancher bas	m ³ /(h.m ²) sous 4 _{Pa}	0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m ²	284,2
Q _{4Pa} x ATbât rapportée à la S _{Ref}	(m ³ /h sous 4 _{Pa})/m ² S _{Ref}	1,27

Données d'entrées sur la perméabilité à l'air (niveau groupes de la zone)

Lgt 17 / 4	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m ³ /h/m ²)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

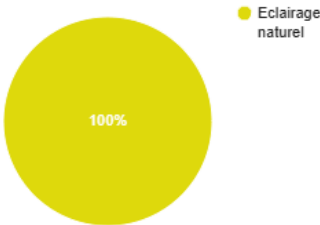
Lgt 18 / 5	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m ³ /h/m ²)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Données sur l'inertie thermique

Logements 17 et 18	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
Zone 4 / Lgt 17	Moyenne
Zone 4 / Lgt 18	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Logements 17 et 18)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S _{Ref} (m ²)
Zone 4 / Lgt 17	Eclairage naturel	67,4
Zone 4 / Lgt 18	Eclairage naturel	67,1



Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Logements 17 et 18)

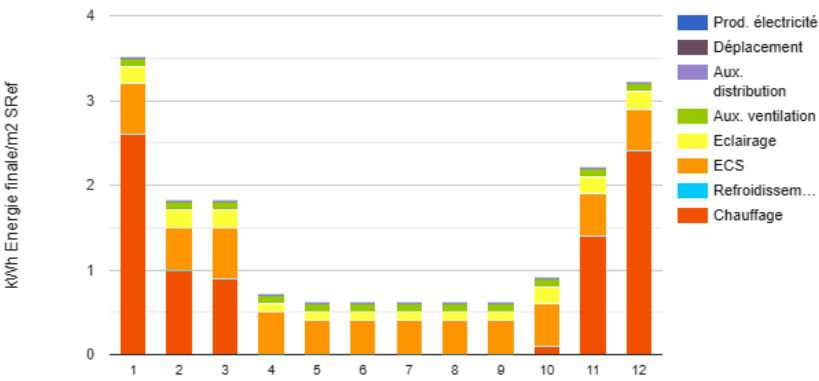
	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Lgt 17	1 406	1 113	1 365	55,1 %
Lgt 18	1 406	1 114	1 364	55 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention lecl=0)	-992	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		9 752



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

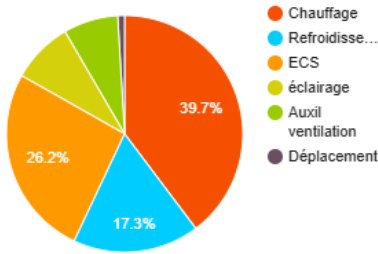
Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Logements 17 et 18

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Logements 17 et 18)



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Logements 17 et 18)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	8,5
Refroidissement	3,7
ECS	5,6
Eclairage	1,8
Auxil. ventilation	1,6
Auxil. distribution	0
Déplacement	0,2



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Logements 17 et 18)

Zone "Zone 4" du bâtiment "Logements 17 et 18"

Graphique Impossible (données manquantes, valeurs à 0, etc.).

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

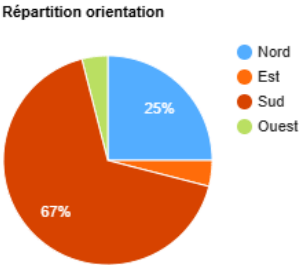
Bâtiment : Logements 1 à 3

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Zone 5 (277.7 m²)

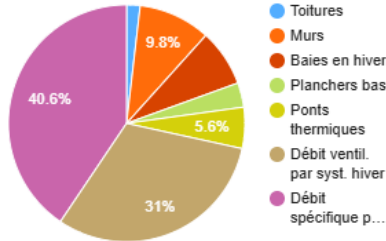
	Valeurs	Ratio/S _{Ref}
S _{Ref}	277,7 m ²	1
SHAB ou S _{U_{RT}}	277,7 m ²	1
Toitures	149,8 m ²	0,54
Murs	258,4 m ²	0,93
Baies vitrées	47,8 m ²	0,17
Planchers bas	149,7 m ²	0,54
Total des parois déperditives	605,7 m ²	2,18
Total des parois ext. hors plancher bas	456 m²	1,64
Ponts thermiques	236,9 m	0,85



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

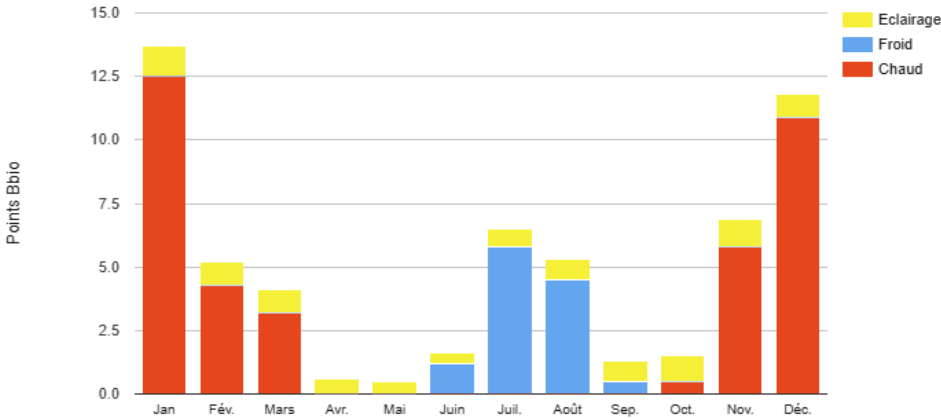
Zone : **Zone 5 - (277,7 m²)**

	Unité	Valeur	m ² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m ² paroi.K)	0,09	149,8	13,9
Murs	W/(m ² paroi.K)	0,29	258,4	74,25
Baies en hiver	W/(m ² paroi.K)	1,23	47,8	58,69
Planchers bas	W/(m ² paroi.K)	0,17	149,7	25,13
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,18	236,9	42,3
Débit ventilation par système en hiver	m ³ /h	687,91		233,89
Débit spécifique perméabilité en hiver	m ³ /h	899,24		305,74
Total déperditions	W/K			753,9
Total déperditions ramené à la S _{Ref}	W/(m ² S _{Ref} .K)			2,71

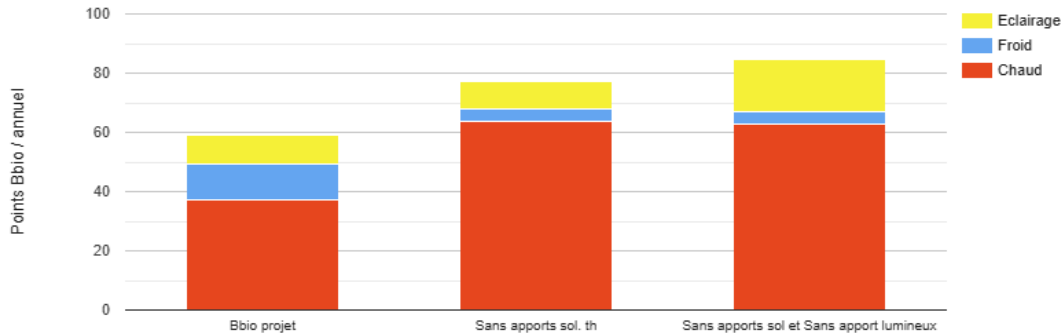


Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Logements 1 à 3)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Logements 1 à 3)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet
Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires $S_{w\text{ des baies }} = 0$)
Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires $S_{w\text{ sp }}$ et $S_{w\text{ ap des baies égal à 0, Transmission lumineuses Tli = 0}}$)).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Logements 1 à 3			
Q _{4Pa surr} parois hors plancher bas	m ³ /(h.m ²) sous 4 _{Pa}		0,58
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m ²		456
Q _{4Pa} x ATbât rapportée à la S _{Ref}	(m ³ /h sous 4 _{Pa})/m ² S _{Ref}		0,95

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

Zone 5			
Q _{4Pa surr} parois hors plancher bas	m ³ /(h.m ²) sous 4 _{Pa}		0,58
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m ²		456
Q _{4Pa} x ATbât rapportée à la S _{Ref}	(m ³ /h sous 4 _{Pa})/m ² S _{Ref}		0,95

Données d'entrées sur la perméabilité à l'air (niveau groupes de la zone)

Lgt 1 / 6	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m ³ /h/m ²)	0,58
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Lgt 2 / 7	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m ³ /h/m ²)	0,58
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

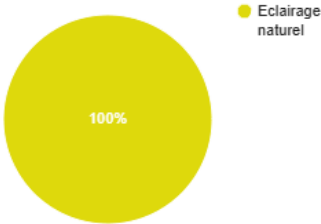
Lgt 3 / 8	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m ³ /h/m ²)	0,58
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Données sur l'inertie thermique

Logements 1 à 3	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
Zone 5 / Lgt 1	Moyenne
Zone 5 / Lgt 2	Moyenne
Zone 5 / Lgt 3	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Logements 1 à 3)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S _{Ref} (m²)
Zone 5 / Lgt 1	Eclairage naturel	92,6
Zone 5 / Lgt 2	Eclairage naturel	92,4
Zone 5 / Lgt 3	Eclairage naturel	92,7



Données d'éclairage naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Logements 1 à 3)

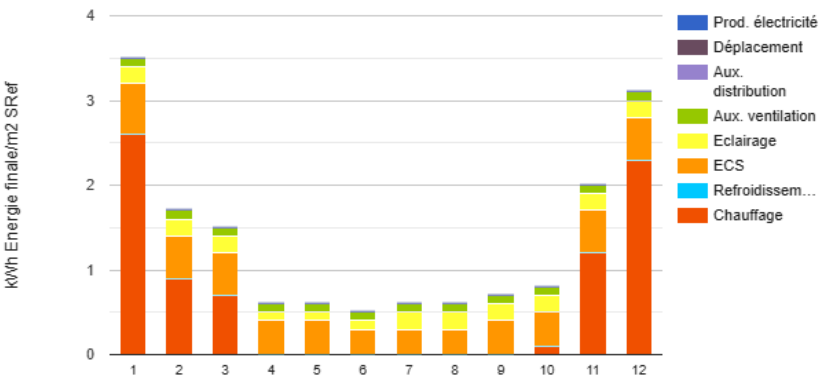
	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Lgt 1	1 406	1 389	1 089	43,9 %
Lgt 2	1 406	1 301	1 177	47,5 %
Lgt 3	1 406	1 399	1 079	43,5 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention lecl=0)	-5 868	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		14 628



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

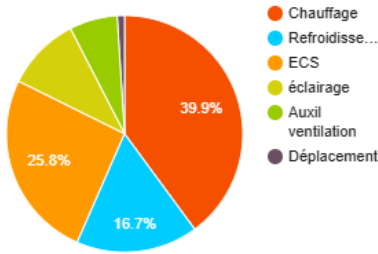
Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Logements 1 à 3

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Logements 1 à 3)



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Logements 1 à 3)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	7,9
Refroidissement	3,3
ECS	5,1
Eclairage	2
Auxil. ventilation	1,3
Auxil. distribution	0
Déplacement	0,2



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Logements 1 à 3)

Zone "Zone 5" du bâtiment "Logements 1 à 3"

Graphique Impossible (données manquantes, valeurs à 0, etc.).

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

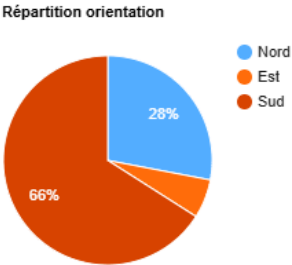
Bâtiment : Logements 4 et 5

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Zone 6 (185.1 m²)

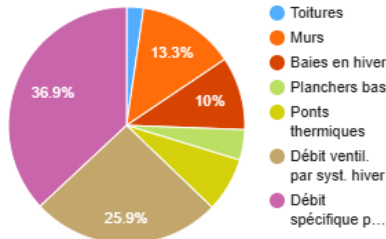
	Valeurs	Ratio/S _{Ref}
S _{Ref}	185,1 m²	1
SHAB ou S _{URT}	185,1 m²	1
Toitures	99,8 m²	0,54
Murs	185,7 m²	1
Baies vitrées	32,7 m²	0,18
Planchers bas	99,8 m²	0,54
Total des parois déperditives	417,9 m²	2,26
Total des parois ext. hors plancher bas	318,2 m²	1,72
Ponts thermiques	166,6 m	0,9



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

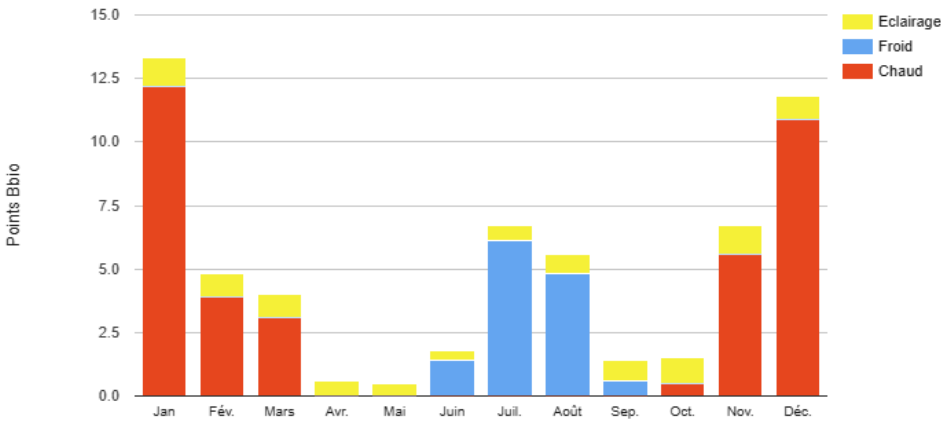
Zone : Zone 6 - (185,1 m²)

	Unité	Valeur	m² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m²paroi.K)	0,09	99,8	9,27
Murs	W/(m²paroi.K)	0,29	185,7	53,29
Baies en hiver	W/(m²paroi.K)	1,23	32,7	40,13
Planchers bas	W/(m²paroi.K)	0,17	99,8	16,64
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,18	166,6	29,8
Débit ventilation par système en hiver	m³/h	305,74		103,95
Débit spécifique perméabilité en hiver	m³/h	436,21		148,31
Total déperditions	W/K			401,39
Total déperditions ramené à la S _{Ref}	W/(m² S _{Ref} .K)			2,17

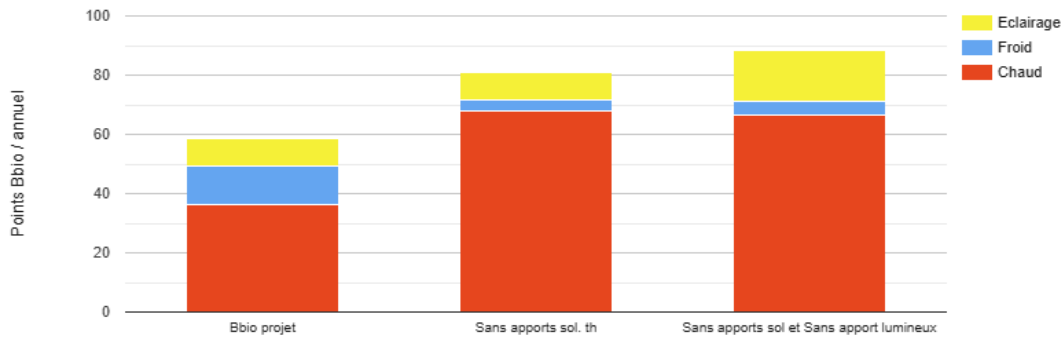


Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Logements 4 et 5)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Logements 4 et 5)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet
Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires S_{w} des baies = 0)
Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires S_{w_sp} et S_{w_ap} des baies égal à 0, Transmission lumineuses T_{li} = 0)).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Logements 4 et 5			
Q _{4Pa} surr parois hors plancher bas	m ³ /(h.m ²) sous 4 _{Pa}		0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m ²		318,2
Q _{4Pa} x ATbât rapportée à la S _{Ref}	(m ³ /h sous 4 _{Pa})/m ² S _{Ref}		1,03

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

Zone 6			
Q _{4Pa} surr parois hors plancher bas	m ³ /(h.m ²) sous 4 _{Pa}		0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m ²		318,2
Q _{4Pa} x ATbât rapportée à la S _{Ref}	(m ³ /h sous 4 _{Pa})/m ² S _{Ref}		1,03

Données d'entrées sur la perméabilité à l'air (niveau groupes de la zone)

Lgt 4 / 9	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m ³ /h/m ²)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

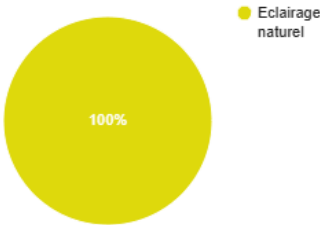
Lgt 5 / 10	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m ³ /h/m ²)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Données sur l'inertie thermique

Logements 4 et 5	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
Zone 6 / Lgt 4	Moyenne
Zone 6 / Lgt 5	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Logements 4 et 5)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S _{Ref} (m²)
Zone 6 / Lgt 4	Eclairage naturel	92,6
Zone 6 / Lgt 5	Eclairage naturel	92,6



Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Logements 4 et 5)

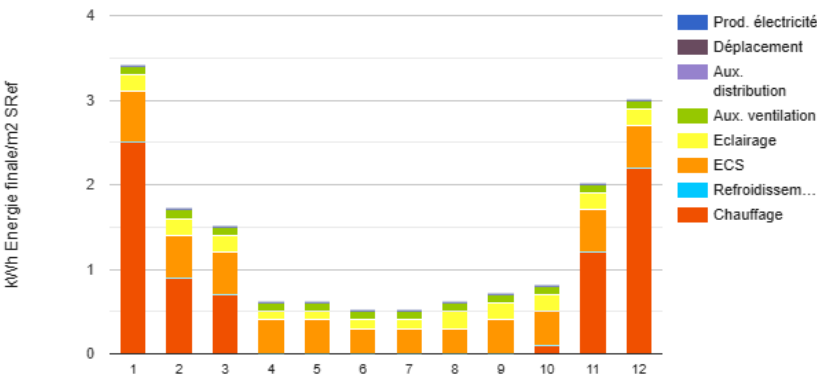
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Lgt 4	1 406	1 382	1 096	44,2 %
Lgt 5	1 406	1 313	1 165	47 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention lecl=0)	-992	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		9 752



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

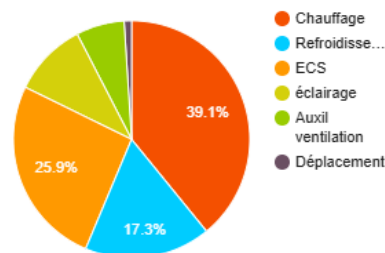
Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Logements 4 et 5

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Logements 4 et 5)



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Logements 4 et 5)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	7,7
Refroidissement	3,4
ECS	5,1
Eclairage	2
Auxil. ventilation	1,3
Auxil. distribution	0
Déplacement	0,2



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Logements 4 et 5)

Zone "Zone 6" du bâtiment "Logements 4 et 5"

Graphique Impossible (données manquantes, valeurs à 0, etc.).

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

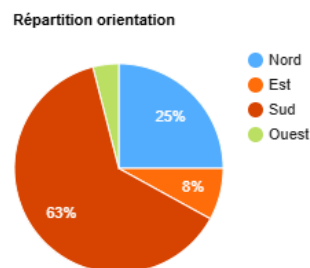
Bâtiment : Logements 6 à 8

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Zone 7 (277.7 m²)

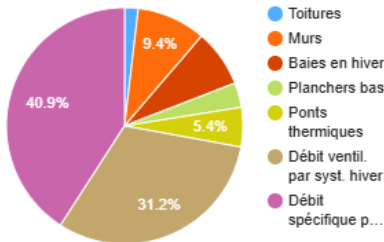
	Valeurs	Ratio/S _{Ref}
S _{Ref}	277,7 m ²	1
SHAB ou S _{URT}	277,7 m ²	1
Toitures	149,8 m ²	0,54
Murs	245,3 m ²	0,88
Baies vitrées	47,8 m ²	0,17
Planchers bas	149,7 m ²	0,54
Total des parois déperditives	592,7 m ²	2,13
Total des parois ext. hors plancher bas	443 m²	1,6
Ponts thermiques	226,5 m	0,82



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

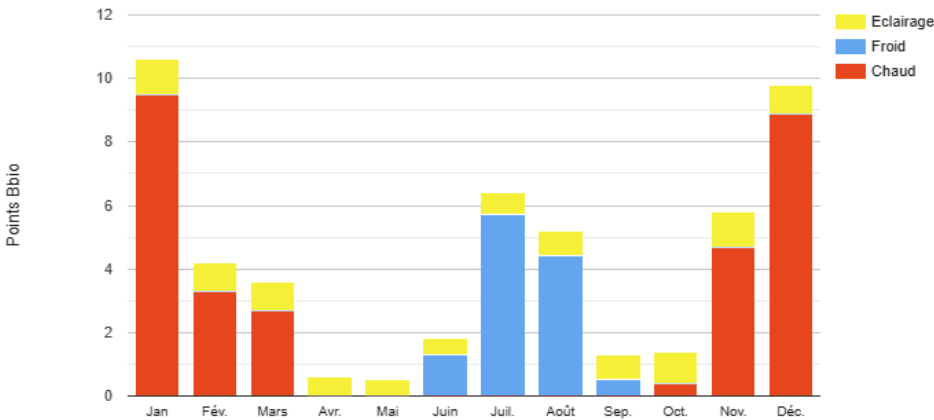
Zone : Zone 7 - (277,7 m²)

	Unité	Valeur	m² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m²paroi.K)	0,09	149,8	13,91
Murs	W/(m²paroi.K)	0,29	245,3	70,54
Baies en hiver	W/(m²paroi.K)	1,23	47,8	58,67
Planchers bas	W/(m²paroi.K)	0,17	149,7	25,23
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,18	226,5	40,39
Débit ventilation par système en hiver	m³/h	687,91		233,89
Débit spécifique perméabilité en hiver	m³/h	900,5		306,17
Total déperditions	W/K			748,8
Total déperditions ramené à la S _{Ref}	W/(m² S _{Ref} .K)			2,7

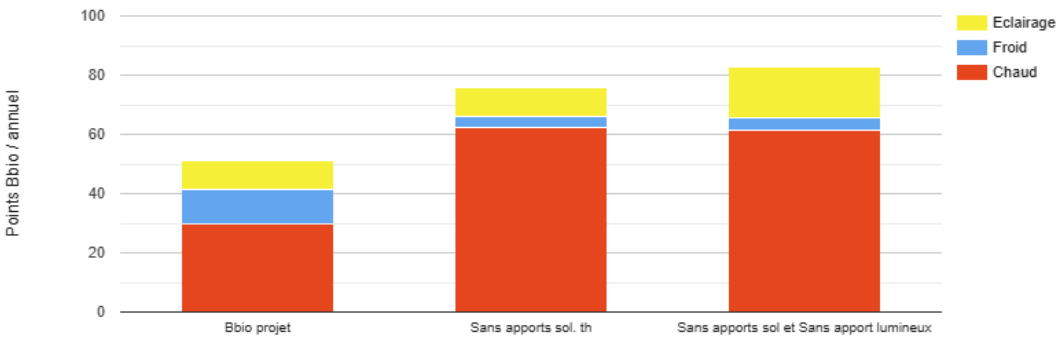


Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Logements 6 à 8)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Logements 6 à 8)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet
Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires S_w des baies = 0)

Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires Sw_{sp} et Sw_{ap} des baies égal à 0, Transmission lumineuses $T_{li} = 0$)).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Logements 6 à 8		
Q_{4Pa} sur parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	443
Q_{4Pa} x ATbât rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h$ sous $4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	0,96

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

Zone 7		
Q_{4Pa} sur parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	443
Q_{4Pa} x ATbât rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h$ sous $4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	0,96

Données d'entrées sur la perméabilité à l'air (niveau groupes de la zone)

Lgt 6 / 11	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe ($m^3/h/m^2$)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Lgt 7 / 12	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe ($m^3/h/m^2$)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

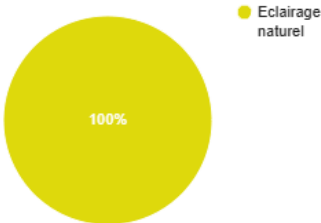
Lgt 8 / 13	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe ($m^3/h/m^2$)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Données sur l'inertie thermique

Logements 6 à 8	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
Zone 7 / Lgt 6	Moyenne
Zone 7 / Lgt 7	Moyenne
Zone 7 / Lgt 8	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Logements 6 à 8)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S_{Ref} (m^2)
Zone 7 / Lgt 6	Eclairage naturel	92,6
Zone 7 / Lgt 7	Eclairage naturel	92,4
Zone 7 / Lgt 8	Eclairage naturel	92,7



Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Logements 6 à 8)

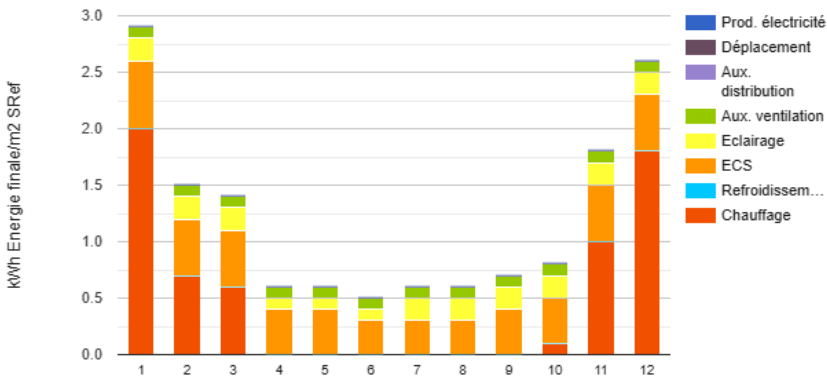
	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Lgt 6	1 406	1 306	1 172	47,3 %
Lgt 7	1 406	1 374	1 104	44,6 %
Lgt 8	1 406	1 384	1 094	44,1 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention lecl=0)	-5 868	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		14 628



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

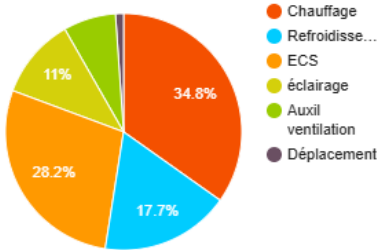
Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Logements 6 à 8

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Logements 6 à 8)



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Logements 6 à 8)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	6,3
Refroidissement	3,2
ECS	5,1
Eclairage	2
Auxil. ventilation	1,3
Auxil. distribution	0
Déplacement	0,2



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Logements 6 à 8)

Zone "Zone 7" du bâtiment "Logements 6 à 8"

Graphique Impossible (données manquantes, valeurs à 0, etc.).

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

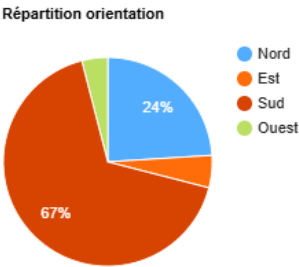
Bâtiment : Logements 9 à 11

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Zone 8 (277.7 m²)

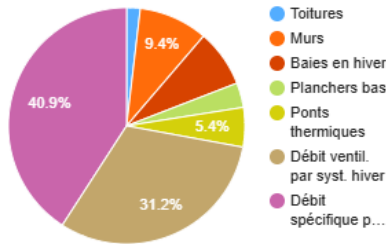
	Valeurs	Ratio/S _{Ref}
S _{Ref}	277,7 m²	1
SHAB ou S _{URT}	277,7 m²	1
Toitures	149,8 m²	0,54
Murs	245,3 m²	0,88
Baies vitrées	47,8 m²	0,17
Planchers bas	149,7 m²	0,54
Total des parois déperditives	592,7 m²	2,13
Total des parois ext. hors plancher bas	443 m²	1,6
Ponts thermiques	226,5 m	0,82



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

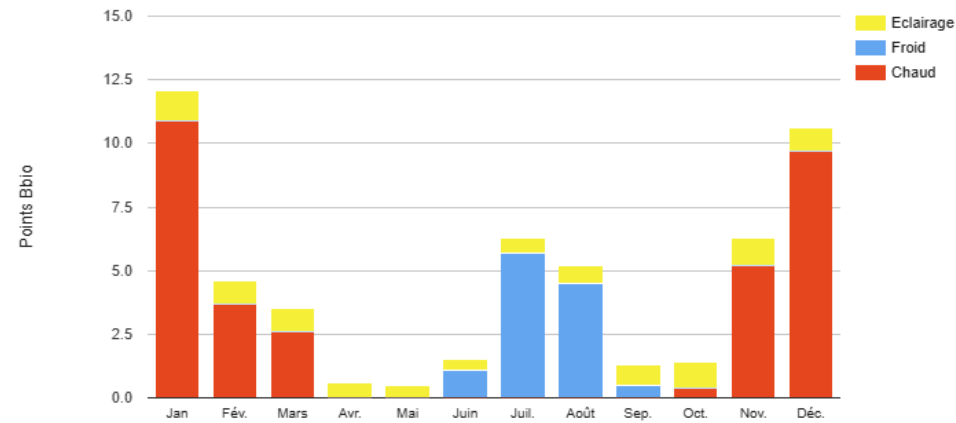
Zone : Zone 8 - (277,7 m²)

	Unité	Valeur	m² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m²paroi.K)	0,09	149,8	13,91
Murs	W/(m²paroi.K)	0,29	245,3	70,54
Baies en hiver	W/(m²paroi.K)	1,23	47,8	58,68
Planchers bas	W/(m²paroi.K)	0,17	149,7	25,23
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,18	226,5	40,39
Débit ventilation par système en hiver	m³/h	687,91		233,89
Débit spécifique perméabilité en hiver	m³/h	899,5		305,83
Total déperditions	W/K			748,47
Total déperditions ramené à la S _{Ref}	W/(m² S _{Ref} .K)			2,7

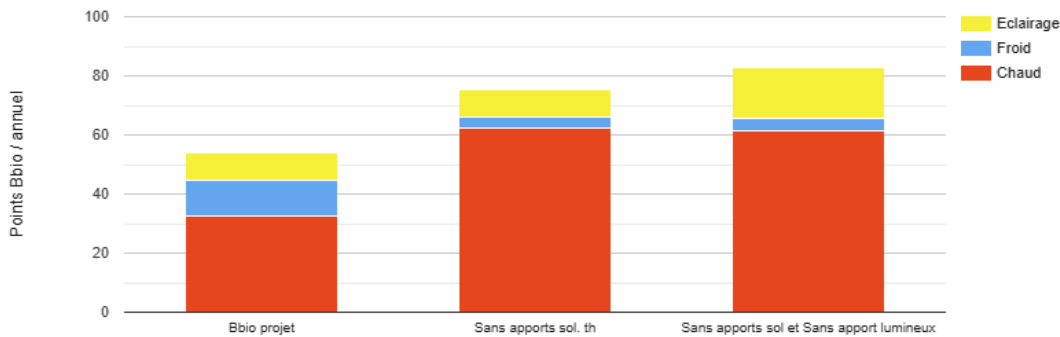


Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Logements 9 à 11)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Logements 9 à 11)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet
Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires S_w des baies = 0)
Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires S_{w_sp} et S_{w_ap} des baies égal à 0, Transmission lumineuses T_{li} = 0)).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Logements 9 à 11		
Q_{4Pa} sur parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	443
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	0,96

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

Zone 8		
Q_{4Pa} sur parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	443
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	0,96

Données d'entrées sur la perméabilité à l'air (niveau groupes de la zone)

Lgt 9 / 14	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m³/h/m²)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Lgt 10 / 15	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m³/h/m²)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

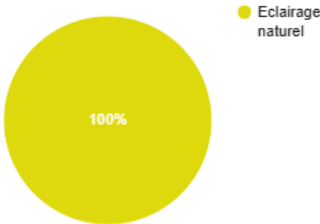
Lgt 11 / 16	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe (m³/h/m²)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Données sur l'inertie thermique

Logements 9 à 11	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
Zone 8 / Lgt 9	Moyenne
Zone 8 / Lgt 10	Moyenne
Zone 8 / Lgt 11	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Logements 9 à 11)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S _{Ref} (m²)
Zone 8 / Lgt 9	Eclairage naturel	92,6
Zone 8 / Lgt 10	Eclairage naturel	92,4
Zone 8 / Lgt 11	Eclairage naturel	92,7



Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Logements 9 à 11)

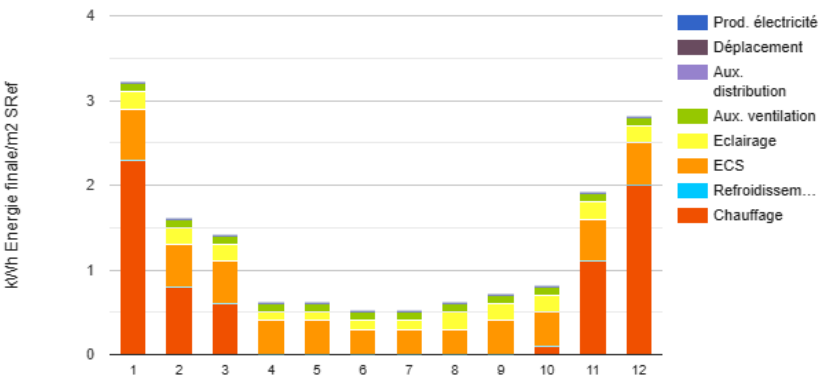
	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Lgt 9	1 406	1 368	1 110	44,8 %
Lgt 10	1 406	1 287	1 191	48,1 %
Lgt 11	1 406	1 374	1 104	44,6 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention lecl=0)	-5 868	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		14 628



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

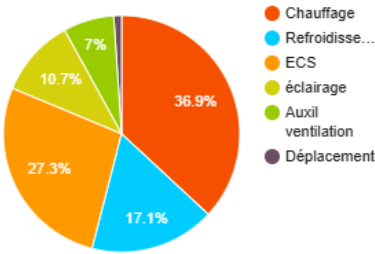
Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Logements 9 à 11

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Logements 9 à 11)



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Logements 9 à 11)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	6,9
Refroidissement	3,2
ECS	5,1
Eclairage	2
Auxil. ventilation	1,3
Auxil. distribution	0
Déplacement	0,2



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Logements 9 à 11)

Zone "Zone 8" du bâtiment "Logements 9 à 11"

Graphique Impossible (données manquantes, valeurs à 0, etc.).

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

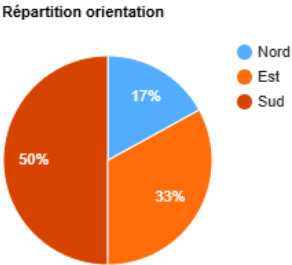
Bâtiment : Logements 15 à 16

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Zone 9 (185 m²)

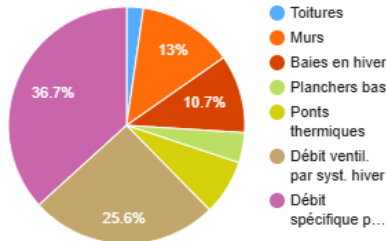
	Valeurs	Ratio/S _{Ref}
S _{Ref}	185 m ²	1
SHAB ou S _{URT}	185 m ²	1
Toitures	100 m ²	0,54
Murs	183,8 m ²	0,99
Baies vitrées	35,2 m ²	0,19
Planchers bas	99,9 m ²	0,54
Total des parois déperditives	418,9 m ²	2,26
Total des parois ext. hors plancher bas	319 m²	1,72
Ponts thermiques	171 m	0,92



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

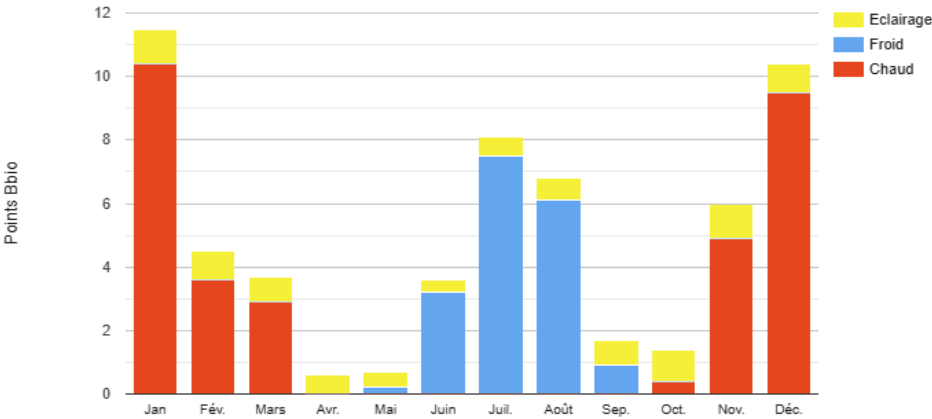
Zone : Zone 9 - (185 m²)

	Unité	Valeur	m ² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m ² paroi.K)	0,09	100	9,28
Murs	W/(m ² paroi.K)	0,29	183,8	52,78
Baies en hiver	W/(m ² paroi.K)	1,23	35,2	43,31
Planchers bas	W/(m ² paroi.K)	0,17	99,9	16,66
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,18	171	30,59
Débit ventilation par système en hiver	m ³ /h	305,74		103,95
Débit spécifique perméabilité en hiver	m ³ /h	437,88		148,88
Total déperditions	W/K			405,45
Total déperditions ramené à la S _{Ref}	W/(m ² S _{Ref} .K)			2,19

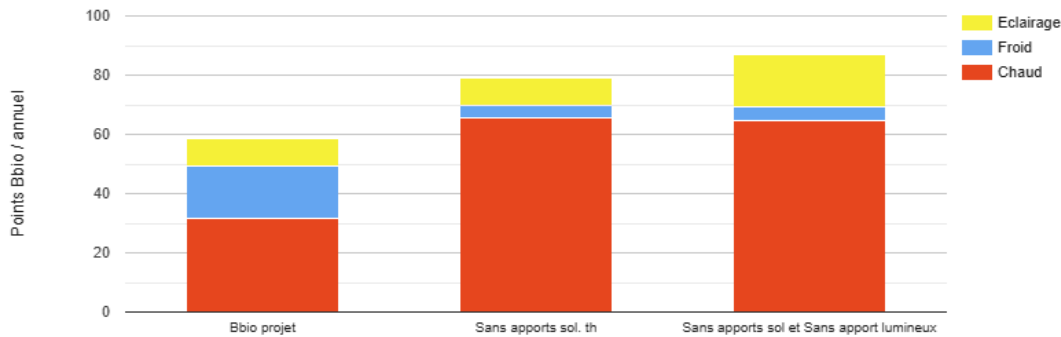


Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Logements 15 à 16)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Logements 15 à 16)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet

Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = 0)

Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires Sw_{sp} et Sw_{ap} des baies égal à 0, Transmission lumineuses T_{li} = 0)).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Logements 15 à 16			
Q_{4Pa} sur parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}		0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2		319
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$		1,03

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

Zone 9			
Q_{4Pa} sur parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}		0,6
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2		319
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$		1,03

Données d'entrées sur la perméabilité à l'air (niveau groupes de la zone)

Lgt 15 / 17	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe ($m^3/h/m^2$)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

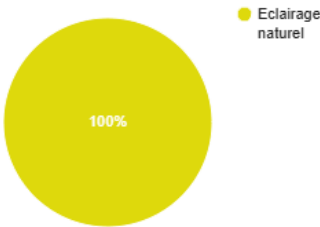
Lgt 16 / 18	
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l'air du groupe	Valeur saisie
Indice de perméabilité à l'air mesuré du groupe ($m^3/h/m^2$)	0,6
Mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage	Non
Travaux restant à réaliser sur la perméabilité	Non

Données sur l'inertie thermique

Logements 15 à 16	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
Zone 9 / Lgt 15	Moyenne
Zone 9 / Lgt 16	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Logements 15 à 16)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S _{Ref} (m²)
Zone 9 / Lgt 15	Eclairage naturel	92,4
Zone 9 / Lgt 16	Eclairage naturel	92,6



Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Logements 15 à 16)

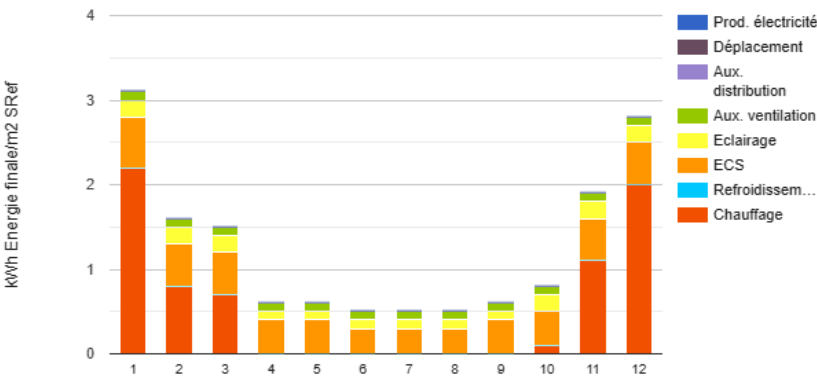
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Lgt 15	1 406	1 292	1 186	47,9 %
Lgt 16	1 406	1 122	1 356	54,7 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention lecl=0)	-992	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		9 752



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

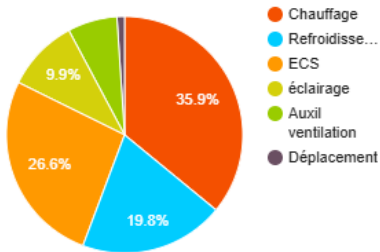
Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Logements 15 à 16

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Logements 15 à 16)



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Logements 15 à 16)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	6,9
Refroidissement	3,8
ECS	5,1
Eclairage	1,9
Auxil. ventilation	1,3
Auxil. distribution	0
Déplacement	0,2



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Logements 15 à 16)

Zone "Zone 9" du bâtiment "Logements 15 à 16"

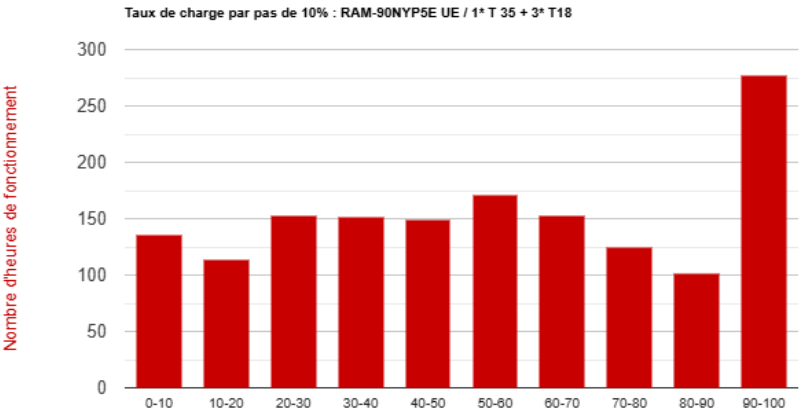
Graphique Impossible (données manquantes, valeurs à 0, etc.).

Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid et/ou d'eau chaude sanitaire du projet



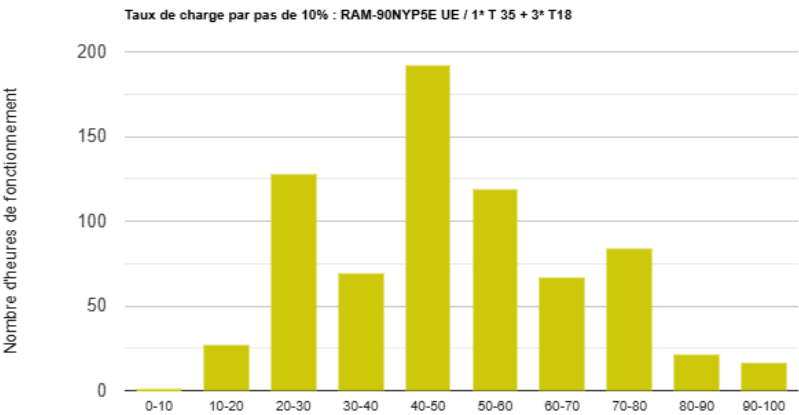
Les 2 générateurs les plus représentatifs du projet

Générateur : "RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18", mode chauffage



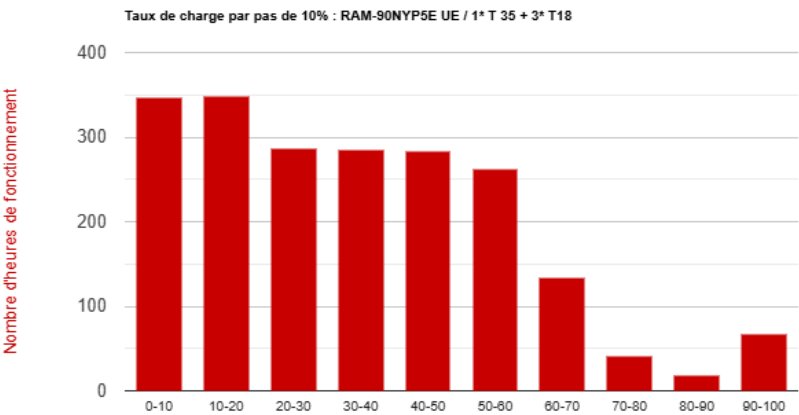
- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 2147
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 5088

Générateur : "RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18", mode ECS



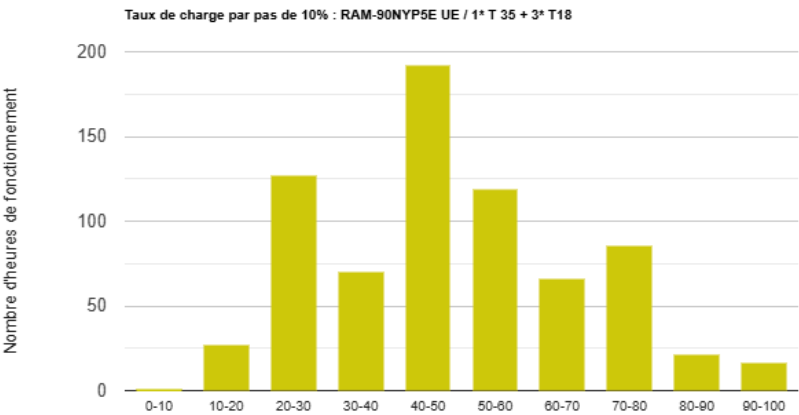
- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 8037
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 0

Générateur : "RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18", mode chauffage



- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 1748
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 4944

Générateur : "RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18", mode ECS



- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 8037
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 0

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : Logements 13 à 14 (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11,25	3,15	Marquage CE système 1+	0,28	181,4	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1,25	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,65	1,8	L'extérieur
Total parois verticales								183,2	
Planchers bas	Vide sanitaire	Plancher UP18 RE2020		15	5,2	Marquage CE système 1+	0,17	99,86	L'extérieur
Total planchers bas								99,86	
Planchers hauts	Sous combles perdus	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE système 1+	0,1	99,92	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Total planchers hauts								99,92	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet

Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Porte fenêtre	Volet avec gestion automatique	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,41	Calcul Th-Bât	0,55	0,53	13,2	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,36	0,34	7,2	L'extérieur
Total Verticales Sud											20,4	
Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,38	0,41	2,64	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,31	0,35	1,8	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,07	1,94	L'extérieur
FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,24	0,26	0,72	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,19	0,2	0,48	L'extérieur
Total Verticales Ouest											7,58	
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,32	0,35	2,4	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,3	0,32	1,8	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,06	1,94	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,18	0,18	0,96	L'extérieur
FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,22	0,23	0,72	L'extérieur
Total Verticales Nord											7,82	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.15-PI. à entrevous isolants ψ1	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	43,72	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				43,72	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W _m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine _maçonnerie de type A) ψ2	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	41,8	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W _m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine _maçonnerie de type A) ψ1	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	41,77	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				83,57	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Pignon (Comble) ψ1	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	19,83	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante ψ1	0,04	Th Bât fascicule valeurs tabulées	23,89	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				43,72	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S_{Ref}.K) : 0,17



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{Ref}, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m² S_{Ref}.K) dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Ψ9 en W/(ml.K)) : 0.36



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	20,4	20,4	0	10,2
Verticales Ouest	7,58	5,16	0	7,58
Verticales Nord	7,82	4,92	0	7,82
Verticales Est	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	7,2	0	0	13,2	0
Verticales Ouest	1,8	0	2,42	3,36	0
Verticales Nord	4,2	0	2,9	0,72	0
Verticales Est	0	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0,01	-	-	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Ouest	0,01	-	0,19	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-
Verticales Nord	0,01	-	0,18	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

** Sans objet **

Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m²	30,83
Surfaces totales des baies des logements en m²	35,79
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	oui
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	non



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : **Logement 12** (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur extérieur Fabtherm Air 1.1 + TH32 140+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	15,25	4,4	Marquage CE système 1+	0,18	126,75	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1,25	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,65	0,9	L'extérieur
Total parois verticales								127,65	
Planchers bas	Vide sanitaire	Plancher UP18 RE2020		15	5,2	Marquage CE système 1+	0,16	49,87	L'extérieur
Total planchers bas								49,87	
Planchers hauts	Sous combles perdus	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE système 1+	0,1	49,87	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Total planchers hauts								49,87	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet

Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,08	0,06	1,94	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,22	0,18	0,48	L'extérieur
Total Verticales Sud											2,42	
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,31	0,33	1,8	L'extérieur
FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,24	0,25	0,72	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,19	0,2	0,48	L'extérieur
Total Verticales Ouest											3	
Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Porte fenêtre	Volet avec gestion automatique	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,41	Calcul Th-Bât	0,52	0,53	6,6	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,31	0,33	3,6	L'extérieur
Total Verticales Est											10,2	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	[Plancher bas] Rector equatio VS Parpaing iso PsiTransversal = 0.19 W_m.K ψ1	0,19	Th Bât fascicule valeurs tabulées	11,93	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	[Plancher bas] Rector equatio VS Parpaing iso PsiLongitudinal = 0.11 W_m.K ψ1	0,11	Th Bât fascicule valeurs tabulées	16,73	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				28,66	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Rupteur SCHOCK RUTHERMA] _ Ψ= 0.21 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ1	0,11	Valeur calculée norme NF EN 10211	25,33	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Rupteur SCHOCK RUTHERMA] _ Ψ= 0.21 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ2	0,11	Valeur calculée norme NF EN 10211	25,33	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				50,66	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Pignon (Comble) ψ1	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	16,73	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante ψ1	0,04	Th Bât fascicule valeurs tabulées	11,93	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				28,66	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S_{Ref}.K) : **0,12**



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{Ref}, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m² S_{Ref}.K) dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Ψ9 en W/(ml.K)) : **0,21**



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	2,42	0	0	2,42
Verticales Ouest	3	2,52	0	3
Verticales Nord	0	0	0	0
Verticales Est	10,2	10,2	0	10,2
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0	0	0,48	1,94	0
Verticales Ouest	1,8	0	0,48	0,72	0
Verticales Nord	0	0	0	0	0
Verticales Est	3,6	0	0	6,6	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	-	-	0,16	0,07	-
	-	-	Sans protection mobile	Sans protection mobile	-
Verticales Ouest	0,01	-	0,19	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-
Verticales Est	0,01	-	-	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	-	Volet avec gestion automatique	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

** Sans objet **

Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m²	15,47
Surfaces totales des baies des logements en m²	15,62
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	oui
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	non



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : Logements 17 et 18 (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11,25	3,15	Marquage CE système 1+	0,28	113,84	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre Porte fenêtre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1,25	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,65	1,44	L'extérieur
Total parois verticales								115,28	
Planchers bas	Vide sanitaire	Plancher UP18 RE2020		15	5,2	Marquage CE système 1+	0,17	137,65	L'extérieur
Total planchers bas								137,65	
Planchers hauts	Sous combles perdus	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE système 1+	0,1	137,65	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Total planchers hauts								137,65	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet

Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
Porte fenêtre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Porte fenêtre	Volet avec gestion automatique	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,52	0,51	10,56	L'extérieur
Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,41	0,39	10,56	L'extérieur
Total Verticales Sud											21,12	
Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,34	0,36	5,28	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,06	0,06	3,87	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,16	0,17	0,96	L'extérieur
Total Verticales Nord											10,11	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants ψ1	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	58,6	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				58,6	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Pignon (Comble) ψ1	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	25,46	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante ψ1	0,04	Th Bât fascicule valeurs tabulées	33,15	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				58,61	
liaison angle de mur	ITI 4.2.2-Murs en maç. courante ψ2	0,06	Th Bât fascicule valeurs tabulées	10	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.2.2-Murs en maç. courante ψ1	0,06	Th Bât fascicule valeurs tabulées	10	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				20	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S_{Ref}.K) : 0,16



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{Ref} pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m² S_{Ref}.K) dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Ψ9 en W/(ml.K)) : 0



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	21,12	21,12	0	13,2
Verticales Ouest	0	0	0	0
Verticales Nord	10,11	5,28	0	10,11
Verticales Est	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	5,28	0	0	15,84	0
Verticales Ouest	0	0	0	0	0
Verticales Nord	0	0	6,24	3,87	0
Verticales Est	0	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0,01	-	-	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Nord	-	-	0,16	0,06	-
	-	-	Sans protection mobile	Sans protection mobile	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

** Sans objet **

Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m²	22,42
Surfaces totales des baies des logements en m²	31,23
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	oui
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	non



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : Logements 1 à 3 (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11,25	3,15	Marquage CE système 1+	0,28	255,7	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1,25	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,65	2,7	L'extérieur
Total parois verticales								258,4	
Planchers bas	Vide sanitaire	Plancher UP18 RE2020		15	5,2	Marquage CE système 1+	0,17	149,7	L'extérieur
Total planchers bas								149,7	
Planchers hauts	Sous combles perdus	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE système 1+	0,1	149,81	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Total planchers hauts								149,81	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet

Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Porte fenêtre	Volet avec gestion automatique	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,41	Calcul Th-Bât	0,54	0,53	19,8	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,34	0,34	7,2	L'extérieur
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,37	0,37	4,8	L'extérieur
Total Verticales Sud											31,8	
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,07	1,94	L'extérieur
Total Verticales Ouest											1,94	
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,3	0,33	4,8	L'extérieur
FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,2	0,22	2,16	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,28	0,3	1,8	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,06	0,06	1,94	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,16	0,17	1,44	L'extérieur
Total Verticales Nord											12,14	
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,07	1,94	L'extérieur
Total Verticales Est											1,94	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants ψ1	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	61,17	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				61,17	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ2	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	57,31	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ1	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	57,27	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				114,58	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Pignon (Comble) ψ1	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	25,33	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante ψ1	0,04	Th Bât fascicule valeurs tabulées	35,84	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				61,17	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S_{Ref}.K) : **0,15**



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{Ref} pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m² S_{Ref}.K) dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Ψ9 en W/(ml.K)) : **0.36**



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	31,8	31,8	0	31,8
Verticales Ouest	1,94	0	0	1,94
Verticales Nord	12,14	8,76	0	12,14
Verticales Est	1,94	0	0	1,94
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	12	0	0	19,8	0
Verticales Ouest	0	0	1,94	0	0
Verticales Nord	6,6	0	3,38	2,16	0
Verticales Est	0	0	1,94	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0,01	-	-	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Ouest	-	-	0,07	-	-
	-	-	Sans protection mobile	-	-
Verticales Nord	0,01	-	0,16	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-
Verticales Est	-	-	0,07	-	-
	-	-	Sans protection mobile	-	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

** Sans objet **

Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m ²	46,28
Surfaces totales des baies des logements en m ²	47,8
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	oui
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	non



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : Logements 4 et 5 (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m ² .K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m ²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11,25	3,15	Marquage CE système 1+	0,28	183,86	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1,25	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,65	1,8	L'extérieur
Total parois verticales								185,66	
Planchers bas	Vide sanitaire	Plancher UP18 RE2020		15	5,2	Marquage CE système 1+	0,17	99,76	L'extérieur
Total planchers bas								99,76	
Planchers hauts	Sous combles perdus	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE système 1+	0,1	99,83	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Total planchers hauts								99,83	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet

Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Porte fenêtre	Volet avec gestion automatique	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,41	Calcul Th-Bât	0,55	0,53	13,2	L'extérieur
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,38	0,37	4,8	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,36	0,34	3,6	L'extérieur
Total Verticales Sud											21,6	
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,32	0,35	4,8	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,06	1,94	L'extérieur
FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,22	0,23	1,44	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,18	0,18	0,96	L'extérieur
Total Verticales Nord											9,14	
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,07	1,94	L'extérieur
Total Verticales Est											1,94	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants ψ1	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	43,6	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				43,6	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ2	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	39,75	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ1	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	39,7	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				79,45	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Pignon (Comble) ψ1	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	19,73	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante ψ1	0,04	Th Bât fascicule valeurs tabulées	23,87	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				43,6	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S_{Ref}.K) : 0,16



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{Ref} pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m² S_{Ref}.K) dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Ψ9 en W/(ml.K)) : 0.36



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	21,6	21,6	0	21,6
Verticales Ouest	0	0	0	0
Verticales Nord	9,14	6,24	0	9,14
Verticales Est	1,94	0	0	1,94
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	8,4	0	0	13,2	0
Verticales Ouest	0	0	0	0	0
Verticales Nord	4,8	0	2,9	1,44	0
Verticales Est	0	0	1,94	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0,01	-	-	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Nord	0,01	-	0,18	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-
Verticales Est	-	-	0,07	-	-
	-	-	Sans protection mobile	-	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

** Sans objet **

Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m²	30,85
Surfaces totales des baies des logements en m²	32,67
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	oui
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	non



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : Logements 6 à 8 (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11,25	3,15	Marquage CE système 1+	0,28	242,62	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1,25	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,65	2,7	L'extérieur
Total parois verticales								245,32	
Planchers bas	Vide sanitaire	Plancher UP18 RE2020		15	5,2	Marquage CE système 1+	0,17	149,72	L'extérieur
Total planchers bas								149,72	
Planchers hauts	Sous combles perdus	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE système 1+	0,1	149,84	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Total planchers hauts								149,84	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet

Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Porte fenêtre	Volet avec gestion automatique	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,41	Calcul Th-Bât	0,54	0,53	19,8	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,34	0,34	5,4	L'extérieur
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,37	0,37	4,8	L'extérieur
Total Verticales Sud											30	
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,07	1,94	L'extérieur
Total Verticales Ouest											1,94	
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,3	0,33	4,8	L'extérieur
FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,2	0,22	2,16	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,28	0,3	1,8	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,06	0,06	1,94	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,16	0,17	1,44	L'extérieur
Total Verticales Nord											12,14	
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,31	0,35	1,8	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,07	1,94	L'extérieur
Total Verticales Est											3,74	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.15-PI. à entrevous isolants ψ1	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	58,56	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				58,56	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ2	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	54,71	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ1	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	54,66	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				109,37	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Pignon (Comble) ψ1	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	22,73	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante ψ1	0,04	Th Bât fascicule valeurs tabulées	35,83	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				58,56	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S_{Ref}.K) : **0,15**



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{Ref} pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m² S_{Ref}.K) dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Ψ9 en W/(ml.K)) : **0.36**



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	30	30	0	30
Verticales Ouest	1,94	0	0	1,94
Verticales Nord	12,14	8,76	0	12,14
Verticales Est	3,74	1,8	0	3,74
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	10,2	0	0	19,8	0
Verticales Ouest	0	0	1,94	0	0
Verticales Nord	4,2	0	5,78	2,16	0
Verticales Est	1,8	0	1,94	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0,01	-	-	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Ouest	-	-	0,07	-	-
	-	-	Sans protection mobile	-	-
Verticales Nord	0,01	-	0,16	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-
Verticales Est	0,01	-	0,07	-	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	-	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

** Sans objet **

Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m²	46,28
Surfaces totales des baies des logements en m²	47,8
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	oui
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	non



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : Logements 9 à 11 (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11,25	3,15	Marquage CE système 1+	0,28	242,62	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1,25	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,65	2,7	L'extérieur
Total parois verticales								245,32	
Planchers bas	Vide sanitaire	Plancher UP18 RE2020		15	5,2	Marquage CE système 1+	0,17	149,72	L'extérieur
Total planchers bas								149,72	
Planchers hauts	Sous combles perdus	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE système 1+	0,1	149,84	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Total planchers hauts								149,84	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet

Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Porte fenêtre	Volet avec gestion automatique	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,41	Calcul Th-Bât	0,55	0,53	19,8	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,36	0,34	7,2	L'extérieur
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,38	0,37	4,8	L'extérieur
Total Verticales Sud											31,8	
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,07	1,94	L'extérieur
Total Verticales Ouest											1,94	
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,32	0,35	4,8	L'extérieur
FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,22	0,23	2,16	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,3	0,32	1,8	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,06	1,94	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,18	0,18	0,96	L'extérieur
Total Verticales Nord											11,66	
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,07	1,94	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,19	0,2	0,48	L'extérieur
Total Verticales Est											2,42	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.15-PI. à entrevous isolants ψ1	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	58,56	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				58,56	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ2	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	54,71	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ1	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	54,66	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				109,37	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Pignon (Comble) ψ1	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	22,73	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante ψ1	0,04	Th Bât fascicule valeurs tabulées	35,84	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				58,57	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S_{Ref}.K) : 0,15



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{Ref}, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m² S_{Ref}.K) dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Ψ9 en W/(ml.K)) : 0.36



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	31,8	31,8	0	31,8
Verticales Ouest	1,94	0	0	1,94
Verticales Nord	11,66	8,76	0	11,66
Verticales Est	2,42	0	0	1,94
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	12	0	0	19,8	0
Verticales Ouest	0	0	1,94	0	0
Verticales Nord	6,6	0	2,9	2,16	0
Verticales Est	0	0	2,42	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0,01	-	-	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Ouest	-	-	0,07	-	-
	-	-	Sans protection mobile	-	-
Verticales Nord	0,01	-	0,18	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-
Verticales Est	-	-	0,19	-	-
	-	-	Sans protection mobile	-	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

** Sans objet **

Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m²	46,28
Surfaces totales des baies des logements en m²	47,8
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	oui
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	non



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : Logements 15 à 16 (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11,25	3,15	Marquage CE système 1+	0,28	182,04	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1,25	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,65	1,8	L'extérieur
Total parois verticales								183,84	
Planchers bas	Vide sanitaire	Plancher UP18 RE2020		15	5,2	Marquage CE système 1+	0,17	99,9	L'extérieur
Total planchers bas								99,9	
Planchers hauts	Sous combles perdus	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE système 1+	0,1	99,95	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Total planchers hauts								99,95	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet

Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Porte fenêtre	Volet avec gestion automatique	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,41	Calcul Th-Bât	0,55	0,53	6,6	L'extérieur
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,38	0,37	4,8	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,36	0,34	3,6	L'extérieur
Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,43	0,39	2,64	L'extérieur
Total Verticales Sud											17,64	
FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,39	Calcul Th-Bât	0,32	0,35	2,4	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,06	1,94	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,18	0,18	0,96	L'extérieur
FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,22	0,23	0,72	L'extérieur
Total Verticales Nord											6,02	
Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Porte fenêtre	Volet avec gestion automatique	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,41	Calcul Th-Bât	0,52	0,55	6,6	L'extérieur
FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,37	Calcul Th-Bât	0,31	0,35	1,8	L'extérieur
Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_9 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,1	Calcul Th-Bât	0,07	0,07	1,94	L'extérieur
FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,23	0,26	0,72	L'extérieur
FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,19	0,2	0,48	L'extérieur
Total Verticales Est											11,54	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants ψ1	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	43,73	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				43,73	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ2	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	41,81	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	[Planelle Rivtherm 95 XL] _ Ψ= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) ψ1	0,18	Valeur calculée norme NF EN 10211	41,78	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				83,59	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Pignon (Comble) ψ1	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	19,83	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante ψ1	0,04	Th Bât fascicule valeurs tabulées	23,9	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				43,73	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S_{Ref}.K) : 0,17



Le ratio Ψ est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{ref} pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de $0,28 \text{ W/(m}^2 \cdot S_{\text{ref}} \cdot K)$ dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Ψ_9 (W9 en W/(ml.K)) : **0.36**



Ψ_9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de **0,60**. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	17,64	17,64	0	11,4
Verticales Ouest	0	0	0	0
Verticales Nord	6,02	3,12	0	6,02
Verticales Est	11,54	9,12	0	11,54
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	8,4	0	0	9,24	0
Verticales Ouest	0	0	0	0	0
Verticales Nord	2,4	0	2,9	0,72	0
Verticales Est	1,8	0	2,42	7,32	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0,01	-	-	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Nord	0,01	-	0,18	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-
Verticales Est	0,01	-	0,19	0,01	-
	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion automatique	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

** Sans objet **

Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m²	30,83
Surfaces totales des baies des logements en m²	35,19
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	oui
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	non



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Logements 13 à 14"

Vecteurs énergie et générateurs principaux du bâtiment

Vecteur d'énergie principal	Type
Chaud	Electricité
Froid	Sans
ECS	Electricité

Générateur principal	Type
Chaud	PAC Electrique Triple Service
Froid	Sans
ECS	PAC Electrique Triple Service

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :



Nom de la zone : **Zone 1**
Usage de la zone : **Maison individuelle et accolée**
Surface de la zone S_{Ref} : **185 m²**

Données sur les équipements de ventilation - (Zone 1)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **Atlantic Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m³/h	m³/h	W	%			W	%
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 14	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 13	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m³/h à 20 Pa
Lgt 14	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7
Lgt 13	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Lgt 14	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 13	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant

Ventilation par ouverture des fenêtres

** Pas de données **

Brasseurs d'air

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Logements 13 à 14

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 1)

Mode de production

Mode de production du chauffage : Chauffage individuel

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Lgt 14 - 1	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,97
Lgt 14 - 2	Ventilo convecteur	0,89	82,47
Lgt 13 - 3	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,98
Lgt 13 - 4	Ventilo convecteur	0,89	82,58

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Lgt 14	Emetteur PAC Air Air 18	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 14	Emetteur SDB 20	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-
Lgt 13	Emetteur PAC Air Air 19	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 13	Emetteur SDB 21	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution			
		Lgt 13 - Emetteur SDB 21	Lgt 13 - Emetteur PAC Air Air 19	Lgt 14 - Emetteur SDB 20	Lgt 14 - Emetteur PAC Air Air 18
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml				
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml				
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-				
Mode de régulation de fonctionnement	-				
Température de départ de dimensionnement	°C				
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C				
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-	-	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-				
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W				
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Lgt 14	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 13	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 1)

Emetteurs de froid des groupes de la zone

** Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone **

Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

** Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone **

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 1)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m²	-	%	%	%	-	-
Zone 1 - Lgt 14			0	1	0	Douche seule	
Zone 1 - Lgt 13			0	1	0	Douche seule	

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCi ou CESCAl éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Lgt 14	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 13	1	valeur par défaut	0	12	-	-

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Logement 12"

Vecteurs énergie et générateurs principaux du bâtiment

Vecteur d'énergie principal	Type
Chaud	Electricité
Froid	Sans
ECS	Electricité

Générateur principal	Type
Chaud	PAC Electrique Triple Service
Froid	Sans
ECS	PAC Electrique Triple Service

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :



Nom de la zone : **Zone 2**

Usage de la zone : **Maison individuelle et accolée**

Surface de la zone S_{Ref} : **92.8 m²**

Données sur les équipements de ventilation - (Zone 2)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : Atlantic Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m³/h	m³/h	W	%			W	%
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 12	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m³/h à 20 Pa
Lgt 12	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Lgt 12	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant

Ventilation par ouverture des fenêtres

** Pas de données **

Brasseurs d'air

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Logement 12

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 2)

Mode de production

Mode de production du chauffage : Chauffage individuel

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Lgt 12 - 5	Panneaux rayonnants électriques	0,1	9,28
Lgt 12 - 6	Ventilo convecteur	0,9	83,48

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Lgt 12	Emetteur PAC Air Air 20	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 12	Emetteur SDB 22	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution	
		Lgt 12 - Emetteur SDB 22	Lgt 12 - Emetteur PAC Air Air 20
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml		
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml		
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-		
Mode de régulation de fonctionnement	-		
Température de départ de dimensionnement	°C		
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C		
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K		
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K		
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-		
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W		
Espace tampon éventuel associé	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Lgt 12	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 2)

Emetteurs de froid des groupes de la zone

** Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone **

Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

** Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone **

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 2)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m²	-	%	%	%	-	-
Zone 2 - Lgt 12			0	1	0	Douche seule	

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCi ou CESCAl éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Lgt 12	1	valeur par défaut	0	12	-	-

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Logements 17 et 18"

Vecteurs énergie et générateurs principaux du bâtiment

Vecteur d'énergie principal	Type
Chaud	Electricité
Froid	Sans
ECS	Electricité

Générateur principal	Type
Chaud	PAC Electrique Triple Service
Froid	Sans
ECS	PAC Electrique Triple Service

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :



Nom de la zone : **Zone 4**
Usage de la zone : **Maison individuelle et accolée**
Surface de la zone S_{Ref} : **134.5 m²**

Données sur les équipements de ventilation - (Zone 4)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **Atlantic Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 6**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m ³ /h	m ³ /h	W	%			W	%
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 18	Base	79,1	0	12,6	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	79,1	0	12,6					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 17	Base	79,1	0	12,6	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	79,1	0	12,6					

Type de niveau de pression dans le réseau : **Réseau en pression standard (autres cas)**

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : **Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique**

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m ³ /h à 20 Pa
Lgt 17	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	65,8
Lgt 18	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	65,8

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m ² .K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Lgt 17	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 18	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant

Ventilation par ouverture des fenêtres

** Pas de données **

Brasseurs d'air

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Logements 17 et 18

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 4)

Mode de production

Mode de production du chauffage : Chauffage individuel

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Lgt 17 - 7	Ventilo convecteur	0,87	58,49
Lgt 17 - 8	Panneaux rayonnants électriques	0,13	8,88
Lgt 18 - 9	Ventilo convecteur	0,87	58,23
Lgt 18 - 10	Panneaux rayonnants électriques	0,13	8,87

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Lgt 17	Emetteur PAC Air Air 32	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 17	Emetteur SDB 34	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-
Lgt 18	Emetteur PAC Air Air 10	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 18	Emetteur SDB 18	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution			
		Lgt 17 - Emetteur PAC Air Air 32	Lgt 17 - Emetteur SDB 34	Lgt 18 - Emetteur PAC Air Air 10	Lgt 18 - Emetteur SDB 18
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml				
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml				
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-				
Mode de régulation de fonctionnement	-				
Température de départ de dimensionnement	°C				
Différence nominale de température dans le réseau de distributionde groupe entre le départ et le retour	°C				
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-	-	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-				
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W				
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Lgt 17	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 18	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 4)

Emetteurs de froid des groupes de la zone

** Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone **

Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

** Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone **

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 4)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m²	-	%	%	%	-	-
Zone 4 - Lgt 17			0	1	0	Douche seule	
Zone 4 - Lgt 18			0	1	0	Douche seule	

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupe(s)	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCi ou CESCAl éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Lgt 17	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 18	1	valeur par défaut	0	12	-	-

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Logements 1 à 3"

Vecteurs énergie et générateurs principaux du bâtiment

Vecteur d'énergie principal	Type
Chaud	Electricité
Froid	Sans
ECS	Electricité

Générateur principal	Type
Chaud	PAC Electrique Triple Service
Froid	Sans
ECS	PAC Electrique Triple Service

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :



Nom de la zone : **Zone 5**
Usage de la zone : Maison individuelle et accolée
Surface de la zone S_{Ref} : 277.7 m²

Données sur les équipements de ventilation - (Zone 5)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : Atlantic Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m³/h	m³/h	W	%			W	%
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 1	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 2	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 3	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m³/h à 20 Pa
Lgt 1	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7
Lgt 2	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7
Lgt 3	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Lgt 1	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 2	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 3	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant

Ventilation par ouverture des fenêtres

** Pas de données **

Brasseurs d'air

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Logements 1 à 3

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 5)

Mode de production

Mode de production du chauffage : Chauffage individuel

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Lgt 1 - 11	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,98
Lgt 1 - 12	Ventilo convecteur	0,89	82,59
Lgt 2 - 13	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,96
Lgt 2 - 14	Ventilo convecteur	0,89	82,47
Lgt 3 - 15	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,99
Lgt 3 - 16	Ventilo convecteur	0,89	82,71

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Lgt 1	Emetteur PAC Air Air 21	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 1	Emetteur SDB 23	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-
Lgt 2	Emetteur PAC Air Air 22	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 2	Emetteur SDB 24	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution			
		Lgt 3 - Emetteur SDB 25	Lgt 3 - Emetteur PAC Air Air 23	Lgt 1 - Emetteur SDB 23	Lgt 1 - Emetteur PAC Air Air 21
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml				
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml				
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-				
Mode de régulation de fonctionnement	-				
Température de départ de dimensionnement	°C				
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C				
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-	-	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-				
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W				
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Lgt 1	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 2	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 3	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 5)

Emetteurs de froid des groupes de la zone

** Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone **

Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

** Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone **

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 5)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m²	-	%	%	%	-	-
Zone 5 - Lgt 1			0	1	0	Douche seule	
Zone 5 - Lgt 2			0	1	0	Douche seule	
Zone 5 - Lgt 3			0	1	0	Douche seule	

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCi ou CESCAl éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Lgt 1	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 2	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 3	1	valeur par défaut	0	12	-	-

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Logements 4 et 5"

Vecteurs énergie et générateurs principaux du bâtiment

Vecteur d'énergie principal	Type
Chaud	Electricité
Froid	Sans
ECS	Electricité

Générateur principal	Type
Chaud	PAC Electrique Triple Service
Froid	Sans
ECS	PAC Electrique Triple Service

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :



Nom de la zone : **Zone 6**
Usage de la zone : **Maison individuelle et accolée**
Surface de la zone S_{Ref} : **185.1 m²**

Données sur les équipements de ventilation - (Zone 6)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **Atlantic Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m³/h	m³/h	W	%			W	%
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 4	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 5	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					

Type de niveau de pression dans le réseau : **Réseau en pression standard (autres cas)**

Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associé au bouche-conduit : **Pas de fonction de rafraichissement par surventilation mécanique**

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m³/h à 20 Pa
Lgt 4	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7
Lgt 5	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Lgt 4	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 5	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant

Ventilation par ouverture des fenêtres

** Pas de données **

Brasseurs d'air

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Logements 4 et 5

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 6)

Mode de production

Mode de production du chauffage : Chauffage individuel

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Lgt 4 - 17	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,98
Lgt 4 - 18	Ventilo convecteur	0,89	82,62
Lgt 5 - 19	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,98
Lgt 5 - 20	Ventilo convecteur	0,89	82,57

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Lgt 4	Emetteur PAC Air Air 24	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 4	Emetteur SDB 26	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-
Lgt 5	Emetteur PAC Air Air 25	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 5	Emetteur SDB 27	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution			
		Lgt 4 - Emetteur SDB 26	Lgt 4 - Emetteur PAC Air Air 24	Lgt 5 - Emetteur SDB 27	Lgt 5 - Emetteur PAC Air Air 25
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml				
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml				
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-				
Mode de régulation de fonctionnement	-				
Température de départ de dimensionnement	°C				
Différence nominale de température dans le réseau de distributionde groupe entre le départ et le retour	°C				
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-	-	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-				
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W				
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Lgt 4	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 5	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 6)

Emetteurs de froid des groupes de la zone

** Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone **

Distribution de froid du groupe

 Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

** Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone **

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 6)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m²	-	%	%	%	-	-
Zone 6 - Lgt 4			0	1	0	Douche seule	
Zone 6 - Lgt 5			0	1	0	Douche seule	

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCO ou CESCOI éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Lgt 4	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 5	1	valeur par défaut	0	12	-	-

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Logements 6 à 8"

Vecteurs énergie et générateurs principaux du bâtiment

Vecteur d'énergie principal	Type
Chaud	Electricité
Froid	Sans
ECS	Electricité

Générateur principal	Type
Chaud	PAC Electrique Triple Service
Froid	Sans
ECS	PAC Electrique Triple Service

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :



Nom de la zone : **Zone 7**
Usage de la zone : Maison individuelle et accolée
Surface de la zone S_{Ref} : 277.7 m²

Données sur les équipements de ventilation - (Zone 7)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : Atlantic Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m³/h	m³/h	W	%			W	%
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 6	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 7	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 8	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m³/h à 20 Pa
Lgt 6	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7
Lgt 7	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7
Lgt 8	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Lgt 6	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 7	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 8	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant

Ventilation par ouverture des fenêtres

** Pas de données **

Brasseurs d'air

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Logements 6 à 8

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 7)

Mode de production

Mode de production du chauffage : Chauffage individuel

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Lgt 6 - 21	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,98
Lgt 6 - 22	Ventilo convecteur	0,89	82,63
Lgt 7 - 23	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,96
Lgt 7 - 24	Ventilo convecteur	0,89	82,44
Lgt 8 - 25	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,99
Lgt 8 - 26	Ventilo convecteur	0,89	82,68

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Lgt 6	Emetteur PAC Air Air 26	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 6	Emetteur SDB 28	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-
Lgt 7	Emetteur PAC Air Air 27	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 7	Emetteur SDB 29	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution			
		Lgt 8 - Emetteur SDB 30	Lgt 8 - Emetteur PAC Air Air 28	Lgt 6 - Emetteur SDB 28	Lgt 6 - Emetteur PAC Air Air 26
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml				
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml				
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-				
Mode de régulation de fonctionnement	-				
Température de départ de dimensionnement	°C				
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C				
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-	-	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-				
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W				
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Lgt 6	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 7	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 8	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 7)

Emetteurs de froid des groupes de la zone

** Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone **

Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

** Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone **

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 7)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m²	-	%	%	%	-	-
Zone 7 - Lgt 6			0	1	0	Douche seule	
Zone 7 - Lgt 7			0	1	0	Douche seule	
Zone 7 - Lgt 8			0	1	0	Douche seule	

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCO ou CESCAl éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Lgt 6	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 7	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 8	1	valeur par défaut	0	12	-	-

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Logements 9 à 11"

Vecteurs énergie et générateurs principaux du bâtiment

Vecteur d'énergie principal	Type
Chaud	Electricité
Froid	Sans
ECS	Electricité

Générateur principal	Type
Chaud	PAC Electrique Triple Service
Froid	Sans
ECS	PAC Electrique Triple Service

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :



Nom de la zone : **Zone 8**
Usage de la zone : **Maison individuelle et accolée**
Surface de la zone S_{Ref} : **277.7 m²**

Données sur les équipements de ventilation - (Zone 8)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **Atlantic Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m³/h	m³/h	W	%			W	%
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 9	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 10	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 11	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					

Type de niveau de pression dans le réseau : **Réseau en pression standard (autres cas)**

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : **Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique**

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m³/h à 20 Pa
Lgt 9	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7
Lgt 10	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7
Lgt 11	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Lgt 9	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 10	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 11	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant

Ventilation par ouverture des fenêtres

** Pas de données **

Brasseurs d'air

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Logements 9 à 11

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 8)

Mode de production

Mode de production du chauffage : Chauffage individuel

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Lgt 9 - 27	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,98
Lgt 9 - 28	Ventilo convecteur	0,89	82,59
Lgt 10 - 29	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,96
Lgt 10 - 30	Ventilo convecteur	0,89	82,44
Lgt 11 - 31	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,99
Lgt 11 - 32	Ventilo convecteur	0,89	82,7

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Lgt 9	Emetteur PAC Air Air 29	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 9	Emetteur SDB 31	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-
Lgt 10	Emetteur PAC Air Air 30	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 10	Emetteur SDB 32	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution			
		Lgt 11 - Emetteur SDB 33	Lgt 11 - Emetteur PAC Air Air 31	Lgt 9 - Emetteur SDB 31	Lgt 9 - Emetteur PAC Air Air 29
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml				
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml				
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-				
Mode de régulation de fonctionnement	-				
Température de départ de dimensionnement	°C				
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C				
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-	-	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-				
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W				
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Lgt 9	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 10	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 11	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 8)

Emetteurs de froid des groupes de la zone

** Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone **

Distribution de froid du groupe

 Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

** Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone **

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 8)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m²	-	%	%	%	-	-
Zone 8 - Lgt 9			0	1	0	Douche seule	
Zone 8 - Lgt 10			0	1	0	Douche seule	
Zone 8 - Lgt 11			0	1	0	Douche seule	

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCO ou CESCOI éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Lgt 9	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 10	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 11	1	valeur par défaut	0	12	-	-

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Logements 15 à 16"

Vecteurs énergie et générateurs principaux du bâtiment

Vecteur d'énergie principal	Type
Chaud	Electricité
Froid	Sans
ECS	Electricité

Générateur principal	Type
Chaud	PAC Electrique Triple Service
Froid	Sans
ECS	PAC Electrique Triple Service

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :



Nom de la zone : **Zone 9**
Usage de la zone : Maison individuelle et accolée
Surface de la zone S_{Ref} : 185 m²

Données sur les équipements de ventilation - (Zone 9)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **Atlantic Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m³/h	m³/h	W	%			W	%
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 16	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					
Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 15	Base	89,6	0	13,3	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	89,6	0	13,3					

Type de niveau de pression dans le réseau : **Réseau en pression standard (autres cas)**

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : **Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique**

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m³/h à 20 Pa
Lgt 15	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7
Lgt 16	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	95,7

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Lgt 15	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant
Lgt 16	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	0,6	néant

Ventilation par ouverture des fenêtres

** Pas de données **

Brasseurs d'air

Données sur l'éclairage

Bâtiment : **Logements 15 à 16**

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 9)

Mode de production

Mode de production du chauffage : Chauffage individuel

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Lgt 15 - 33	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,97
Lgt 15 - 34	Ventilo convecteur	0,89	82,47
Lgt 16 - 35	Panneaux rayonnants électriques	0,11	9,98
Lgt 16 - 36	Ventilo convecteur	0,89	82,58

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Lgt 15	Emetteur PAC Air Air 35	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 15	Emetteur SDB 37	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-
Lgt 16	Emetteur PAC Air Air 36	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Lgt 16	Emetteur SDB 38	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution			
		Lgt 16 - Emetteur SDB 38	Lgt 16 - Emetteur PAC Air Air 36	Lgt 15 - Emetteur SDB 37	Lgt 15 - Emetteur PAC Air Air 35
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml				
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml				
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-				
Mode de régulation de fonctionnement	-				
Température de départ de dimensionnement	°C				
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C				
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-	-	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-				
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W				
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Lgt 15	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Lgt 16	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 9)

Emetteurs de froid des groupes de la zone

** Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone **

Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

** Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone **

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 9)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m ²	-	%	%	%	-	-
Zone 9 - Lgt 15			0	1	0	Douche seule	
Zone 9 - Lgt 16			0	1	0	Douche seule	

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCi ou CESCAl éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Lgt 15	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Lgt 16	1	valeur par défaut	0	12	-	-

FEUILLETS GENERATION

Générateurs principaux affectés au chauffage au refroidissement et/ou à la production sanitaire

Génération : "Génération TC T4 13 16"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Oui
Liste des bâtiments raccordés à la génération	Logements 13 à 14 (185 m²) Logements 15 à 16 (185 m²)

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Génération TC T4 13 16_Chaud Fictif
ECS	Génération TC T4 13 16_ECS Sans perte

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	2
Marque du ballon	-	HITACHI
Dénomination commerciale du ballon	-	TAW-270 RHC
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	270
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,22
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	2
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 630

PAC à compression électrique triple service

	Unité	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Marque du générateur	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale du générateur	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en triple service	-	Générateur air extérieur / air avec production ECS
Postes de consommation assurées par le générateur (services du générateur)	-	Eau chaude sanitaire, refroidissement et chauffage
Le COP est issu d'une matrice de performance en chauffage (autres points que valeur pivot)	-	Oui
Statut des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Typologie émetteur chauffage	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Typologie émetteur refroidissement	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,63

Génération : "Génération TC T4 12"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Génération TC T4 12_Chaut Fictif
ECS	Génération TC T4 12_ECS Sans perte

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	1
Marque du ballon	-	HITACHI
Dénomination commerciale du ballon	-	TAW-270 RHC
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	270
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,22
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	2
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 630

PAC à compression électrique triple service

	Unité	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Marque du générateur	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale du générateur	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en triple service	-	Générateur air extérieur / air avec production ECS
Postes de consommation assurées par le générateur (services du générateur)	-	Eau chaude sanitaire, refroidissement et chauffage
Le COP est issu d'une matrice de performance en chauffage (autres points que valeur pivot)	-	Oui
Statut des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Typologie émetteur chauffage	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Typologie émetteur refroidissement	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,63

Génération : "Génération TC T3 17 18"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Génération TC T3 17 18_Chaut Fictif
ECS	Génération TC T3 17 18_ECS Sans perte

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Ballon de stockage (*en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané*)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	2
Marque du ballon	-	HITACHI
Dénomination commerciale du ballon	-	TAW-190 RHC
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	190
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,38
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	2
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 630

PAC à compression électrique triple service

	Unité	RAM-70NYP4E UE / 1* T 25 + 2* T18
Marque du générateur	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale du générateur	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en triple service	-	Générateur air extérieur / air avec production ECS
Postes de consommation assurées par le générateur (services du générateur)	-	Eau chaude sanitaire, refroidissement et chauffage
Le COP est issu d'une matrice de performance en chauffage (autres points que valeur pivot)	-	Oui
Statut des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Typologie émetteur chauffage	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Typologie émetteur refroidissement	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,63

Génération : "Génération TC T4 1 3"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Génération TC T4 1 3_Chaut Fictif
ECS	Génération TC T4 1 3_ECS Sans perte

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	3
Marque du ballon	-	HITACHI
Dénomination commerciale du ballon	-	TAW-270 RHC
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	270
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,22
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	2
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 630

PAC à compression électrique triple service

	Unité	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Marque du générateur	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale du générateur	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en triple service	-	Générateur air extérieur / air avec production ECS
Postes de consommation assurées par le générateur (services du générateur)	-	Eau chaude sanitaire, refroidissement et chauffage
Le COP est issu d'une matrice de performance en chauffage (autres points que valeur pivot)	-	Oui
Statut des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Typologie émetteur chauffage	-	Léger : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Typologie émetteur refroidissement	-	Léger : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,63

Génération : "Génération TC T4 4 5"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Génération TC T4 4 5_Chaut Fictif
ECS	Génération TC T4 4 5_ECS Sans perte

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Ballon de stockage *(en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)*

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	2
Marque du ballon	-	HITACHI
Dénomination commerciale du ballon	-	TAW-270 RHC
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	270
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,22
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	2
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 630

PAC à compression électrique triple service

	Unité	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Marque du générateur	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale du générateur	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en triple service	-	Générateur air extérieur / air avec production ECS
Postes de consommation assurées par le générateur (services du générateur)	-	Eau chaude sanitaire, refroidissement et chauffage
Le COP est issu d'une matrice de performance en chauffage (autres points que valeur pivot)	-	Oui
Statut des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Typologie émetteur chauffage	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Typologie émetteur refroidissement	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,63

Génération : "Génération TC T4 6 8"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Génération TC T4 6 8_Chaut Fictif
ECS	Génération TC T4 6 8_ECS Sans perte

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	3
Marque du ballon	-	HITACHI
Dénomination commerciale du ballon	-	TAW-270 RHC
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	270
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,22
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	2
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 630

PAC à compression électrique triple service

	Unité	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Marque du générateur	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale du générateur	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en triple service	-	Générateur air extérieur / air avec production ECS
Postes de consommation assurées par le générateur (services du générateur)	-	Eau chaude sanitaire, refroidissement et chauffage
Le COP est issu d'une matrice de performance en chauffage (autres points que valeur pivot)	-	Oui
Statut des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Typologie émetteur chauffage	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Typologie émetteur refroidissement	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,63

Génération : "Génération TC T4 9 11"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Génération TC T4 9 11_Chaud Fictif
ECS	Génération TC T4 9 11_ECS Sans perte

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Ballon de stockage *(en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)*

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	3
Marque du ballon	-	HITACHI
Dénomination commerciale du ballon	-	TAW-270 RHC
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	270
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,22
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	2
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 630

PAC à compression électrique triple service

	Unité	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Marque du générateur	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale du générateur	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en triple service	-	Générateur air extérieur / air avec production ECS
Postes de consommation assurées par le générateur (services du générateur)	-	Eau chaude sanitaire, refroidissement et chauffage
Le COP est issu d'une matrice de performance en chauffage (autres points que valeur pivot)	-	Oui
Statut des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Typologie émetteur chauffage	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Typologie émetteur refroidissement	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,63

Génération : "Génération TC T4 13 17"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Génération TC T4 13 17 _Chaud Fictif
ECS	Génération TC T4 13 17 _ECS Sans perte

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	2
Marque du ballon	-	HITACHI
Dénomination commerciale du ballon	-	TAW-270 RHC
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	270
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,22
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	2
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 630

PAC à compression électrique triple service

	Unité	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Marque du générateur	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale du générateur	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en triple service	-	Générateur air extérieur / air avec production ECS
Postes de consommation assurées par le générateur (services du générateur)	-	Eau chaude sanitaire, refroidissement et chauffage
Le COP est issu d'une matrice de performance en chauffage (autres points que valeur pivot)	-	Oui
Statut des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Typologie émetteur chauffage	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Typologie émetteur refroidissement	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,63

Génération : "Emetteur SDB 20_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 20_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 20_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 21_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 21_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 21_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 22_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 22_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 22_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 34_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 34_Effet joule_Chaud Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 34_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 18_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 18_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 18_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 23_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 23_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 23_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 24_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 24_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 24_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 25_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 25_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 25_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 26_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 26_Effet joule_Chaud Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 26_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 27_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 27_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 27_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 28_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 28_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 28_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 29_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 29_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 29_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 30_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 30_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 30_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 31_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 31_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 31_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 32_Effet joule"**Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet**

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 32_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS**Générateurs électriques direct à effet joule**

	Unité	Générateur Emetteur SDB 32_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire**Type et mode de production d'eau chaude sanitaire**

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 33_Effet joule"**Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet**

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 33_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 33_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 37_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 37_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 37_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Emetteur SDB 38_Effet joule"

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur SDB 38_Effet joule_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur SDB 38_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	3

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur les réseaux de distribution intergroupe



Raccordé au niveau du projet et peut être commun à plusieurs bâtiments et relié à une et une seule génération

Réseau de chauffage	Unité	Génération TC T4 13 16_Chaud Fictif	Génération TC T4 12_Chaud Fictif	Génération TC T3 17 18_Chaud Fictif	Génération TC T4 1 3_Chaud Fictif	Génération TC T4 4 5_Chaud Fictif
Génération liée au réseau	-	Génération TC T4 13 16	Génération TC T4 12	Génération TC T3 17 18	Génération TC T4 1 3	Génération TC T4 4 5
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Réseau de distribution virtuel sans perte	Réseau de distribution virtuel sans perte	Réseau de distribution virtuel sans perte	Réseau de distribution virtuel sans perte	Réseau de distribution virtuel sans perte
Longueur de réseau de distribution intergroupe en volume chauffé	ml	-	-	-	-	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe hors volume chauffé	ml	-	-	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K	-	-	-	-	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K	-	-	-	-	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné
Mode de régulation gestion du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	-	Pas de circulateur	Pas de circulateur	Pas de circulateur	Pas de circulateur	Pas de circulateur
Puissance du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	W	-	-	-	-	-
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-	-

Réseau eau chaude sanitaire	Unité	Génération TC T4 13 16_ECS Sans perte	Génération TC T4 12_ECS Sans perte	Génération TC T3 17 18_ECS Sans perte	Génération TC T4 1 3_ECS Sans perte	Génération TC T4 4 5_ECS Sans perte
Génération liée au réseau	-	Génération TC T4 13 16	Génération TC T4 12	Génération TC T3 17 18	Génération TC T4 1 3	Génération TC T4 4 5
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Pas de réseau intergroupe	Pas de réseau intergroupe	Pas de réseau intergroupe	Pas de réseau intergroupe	Pas de réseau intergroupe
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé en volume chauffé	ml	-	-	-	-	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé hors volume chauffé	ml	-	-	-	-	-
Coefficient de transfert thermique linéique spécifique de la distribution intergroupe d'ECS	W/m.K	-	-	-	-	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour l'eau chaude sanitaire	-	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné
Présence de réchauffeur de boucle	-	Non	Non	Non	Non	Non
Type de gestion des circulateurs du réseau de distribution intergroupe d'ECS	-	Pas de gestion	Pas de gestion	Pas de gestion	Pas de gestion	Pas de gestion
Puissance des circulateurs du réseau intergroupe bouclé d'ECS	W	0	0	0	0	0
Identifiant du PCAD CESCAI éventuel associé	-	-	-	-	-	-
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-	-

Résultats sorties détaillées - (Logements 13 à 14)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Logements 13 à 14		S _{Ref} : 185	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m ² S _{Ref})				
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage		0	0	0	6,3	0
	Refroidissement		0	0	0	3,5	0
	ECS		0	0	0	5,1	0
	Eclairage					1,9	
	Auxiliaires VMC					1,3	
	Auxiliaires distribution					0	
	Mobilier					27,5	
	Déplacement					0,2	
Postes de production	Prod. Photovoltaïque					0	
	Prod. Cogénération					0	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m ² S _{Ref})										
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	6,3	3,5	5,1	1,9	1,3	0	0,2	27,5	0	0	45,8
Zone 1	185	6,3	3,5	5,1	1,9	1,3	0	0,2	27,5	0	0	45,8
Lgt 14	92,4	6,2	3,6	5,1	1,9	1,3	0					18,1
Lgt 13	92,6	6,4	3,3	5,1	1,8	1,3	0					17,9

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

		S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})							
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)		185	0	0	0	18,1	0	0	0	18,1
Zone 1		185	0	0	0	18,1	0			18,1
Lgt 14		92,4	0	0	0	18,1	0			18,1
Lgt 13		92,6	0	0	0	17,8	0			17,8

Résultats détaillés du coefficient Cep_{max} et Cep_{nr,max} du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S _{Ref}	Coefficient Cep _{max}	Coefficient Cep _{nr,max}
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	96,6	70,8
Zone 1	185	96,6	70,8

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	2	0,7	0,6	0	0	0	0	0	0	0,1	1	1,9	6,3
Zone 1	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,3

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	5,1
Zone 1	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9
Zone 1	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Zone 1	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	27,5
Zone 1	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,5

Résultats taux d'autoconsommation annuels

** Pas de données **

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S _{Ref}	Besoins annuels (en kWh/m ² S _{Ref})				
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel	
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	14,6	8	1,9	24,5	
Zone 1	185	14,6	8	1,9	24,5	
Lgt 14		92,4	6,4	1,9	22,8	
Lgt 13		92,6	14,7	9,6	26,1	

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins de Chaud (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	4,8	1,6	1,3	0	0	0	0	0	0	0,2	2,3	4,5	14,7
Zone 1	185	4,8	1,6	1,3	0	0	0	0	0	0	0,2	2,3	4,5	14,7
Lgt 14	92,4	4,7	1,6	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,2	4,4	14,5
Lgt 13	92,6	4,8	1,5	1,3	0	0	0	0	0	0	0,2	2,3	4,5	14,6

	S _{Ref}	Besoins de Froid (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	0	0	0	0	0	1,3	3,5	2,8	0,4	0	0	0	8
Zone 1	185	0	0	0	0	0	1,3	3,5	2,8	0,4	0	0	0	8
Lgt 14	92,4	0	0	0	0	0	0,6	3,1	2,4	0,3	0	0	0	6,4
Lgt 13	92,6	0	0	0	0	0,1	2	3,9	3,2	0,5	0	0	0	9,7

	S _{Ref}	Besoins d'éclairage (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Zone 1	185	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Lgt 14	92,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Lgt 13	92,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S _{Ref}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	10,6	4	3,5	0,6	0,5	3,1	7,5	6,2	1,5	1,4	5,6	9,8	54,3
Zone 1	185	10,6	4	3,5	0,6	0,5	3,1	7,5	6,2	1,5	1,4	5,6	9,8	54,3
Lgt 14	92,4	10,5	4	3,7	0,6	0,5	1,7	6,8	5,5	1,4	1,4	5,5	9,7	51,3
Lgt 13	92,6	10,7	4	3,4	0,6	0,6	4,5	8,2	6,9	1,7	1,4	5,7	10	57,7

Coefficient Bbio max (en points)

	S _{Ref}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	83
Zone (1) - Zone 1	185	83

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 13 à 14)	185	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5
Zone 1	185	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5

Résultats sorties détaillées - (Logement 12)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Logement 12		S _{Ref} : 92,8	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})			
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	7,2	0
	Refroidissement	0	0	0	3,8	0
	ECS	0	0	0	5	0
	Eclairage				2	
	Auxiliaires VMC				1,3	
	Auxiliaires distribution				0	
	Mobilier				27,5	
	Déplacement				0,2	
Postes de production	Prod. Photovoltaïque				0	
	Prod. Cogénération				0	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})										
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logement 12)	92,8	7,2	3,8	5	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	47
Zone 2	92,8	7,2	3,8	5	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	47
Lgt 12	92,8	7,2	3,8	5	2	1,3	0					19,3

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

	S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})							
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logement 12)	92,8	0	0	0	19,4	0	0	0	19,4
Zone 2	92,8	0	0	0	19,4	0			19,4
Lgt 12	92,8	0	0	0	19,3	0			19,3

Résultats détaillés du coefficient $C_{ep,max}$ et $C_{ep,nr,max}$ du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S_{Ref}	Coefficient $C_{ep,max}$	Coefficient $C_{ep,nr,max}$
Bâtiment (Logement 12)	92,8	61,7	45,2
Zone 2	92,8	61,7	45,2

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m ² S_{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logement 12)	92,8	2,4	0,9	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1,1	2	7,2
Zone 2	92,8	2,4	0,9	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1,1	2	7,2

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m ² S_{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logement 12)	92,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	5
Zone 2	92,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	5

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m ² S_{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logement 12)	92,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Zone 2	92,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	2

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m ² S_{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logement 12)	92,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Zone 2	92,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m ² S_{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logement 12)	92,8	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	27,5
Zone 2	92,8	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	27,5

Résultats taux d'autoconsommation annuels

** Pas de données **

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S_{Ref}	Besoins annuels (en kWh/m ² S_{Ref})			Total annuel
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	
Bâtiment (Logement 12)	92,8	17,3	7,5	1,9	26,7
Zone 2	92,8	17,3	7,5	1,9	26,7
Lgt 12	92,8	17,3	7,5	1,9	26,7

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S_{Ref}	Besoins de Chaud (en kWh/m ² S_{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logement 12)	92,8	5,9	2,1	1,5	0	0	0	0	0	0	0,2	2,6	5	17,3
Zone 2	92,8	5,9	2,1	1,5	0	0	0	0	0	0	0,2	2,6	5	17,3
Lgt 12	92,8	5,9	2,1	1,5	0	0	0	0	0	0	0,2	2,6	5	17,3

	S _{Ref}	Besoins de Froid (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logement 12)	92,8	0	0	0	0	0	1,2	3,3	2,6	0,3	0	0	0	7,4
Zone 2	92,8	0	0	0	0	0	1,2	3,3	2,6	0,3	0	0	0	7,4
Lgt 12	92,8	0	0	0	0	0	1,2	3,3	2,6	0,3	0	0	0	7,4

	S _{Ref}	Besoins d'éclairage (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logement 12)	92,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Zone 2	92,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Lgt 12	92,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S _{Ref}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logement 12)	92,8	12,9	5,2	3,9	0,6	0,5	2,9	7,3	6	1,4	1,4	6,3	10,8	59,2
Zone 2	92,8	12,9	5,2	3,9	0,6	0,5	2,9	7,3	6	1,4	1,4	6,3	10,8	59,2
Lgt 12	92,8	12,9	5,2	3,9	0,6	0,5	2,9	7,3	6	1,4	1,4	6,3	10,8	59,2

Coefficient Bbio max (en points)

	S _{Ref}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Logement 12)	92,8	60,3
Zone (2) - Zone 2	92,8	60,3

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logement 12)	92,8	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5
Zone 2	92,8	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5

Résultats sorties détaillées - (Logements 17 et 18)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Logements 17 et 18		S _{Ref} : 134,5	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})			
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	8,5	0
	Refroidissement	0	0	0	3,7	0
	ECS	0	0	0	5,6	0
	Eclairage				1,8	
	Auxiliaires VMC				1,6	
	Auxiliaires distribution				0	
	Mobilier				27,5	
	Déplacement				0,2	
Postes de production	Prod. Photovoltaïque				0	
	Prod. Cogénération				0	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m ² S _{Ref})										
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	8,5	3,7	5,6	1,8	1,6	0	0,2	27,5	0	0	48,9
Zone 4	134,5	8,5	3,7	5,6	1,8	1,6	0	0,2	27,5	0	0	48,9
Lgt 17	67,4	8,2	3,7	5,6	1,8	1,6	0					20,9
Lgt 18	67,1	8,8	3,7	5,6	1,8	1,6	0					21,5

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

		S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})							
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)		134,5	0	0	0	21,4	0	0	0	21,4
Zone 4		134,5	0	0	0	21,4	0			21,4
Lgt 17		67,4	0	0	0	20,9	0			20,9
Lgt 18		67,1	0	0	0	21,6	0			21,6

Résultats détaillés du coefficient Cep_{max} et Cep_{nr,max} du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S _{Ref}	Coefficient Cep _{max}	Coefficient Cep _{nr,max}
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	80,8	59,3
Zone 4	134,5	80,8	59,3

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	2,6	1	0,9	0	0	0	0	0	0	0,1	1,4	2,4	8,5
Zone 4	134,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	5,6
Zone 4	134,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Zone 4	134,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Zone 4	134,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	27,5
Zone 4	134,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,5

Résultats taux d'autoconsommation annuels

** Pas de données **

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S_{Ref}	Besoins annuels (en kWh/m ² S_{Ref})			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	15,7	10,3	1,8	27,8
Zone 4	134,5	15,7	10,3	1,8	27,8
Lgt 17	67,4	15,1	10,3	1,8	27,2
Lgt 18	67,1	16,2	10,4	1,8	28,4

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S_{Ref}	Besoins de Chaud (en kWh/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	5	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,5	4,8	15,6
Zone 4	134,5	5	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,5	4,8	15,6
Lgt 17	67,4	4,8	1,6	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,4	4,7	15,1
Lgt 18	67,1	5,1	1,8	1,5	0	0	0	0	0	0	0,2	2,6	4,9	16,1

	S_{Ref}	Besoins de Froid (en kWh/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	0	0	0	0	0,1	2,2	4,1	3,4	0,5	0	0	0	10,3
Zone 4	134,5	0	0	0	0	0,1	2,2	4,1	3,4	0,5	0	0	0	10,3
Lgt 17	67,4	0	0	0	0	0,1	2,2	4,1	3,4	0,5	0	0	0	10,3
Lgt 18	67,1	0	0	0	0	0,1	2,2	4,1	3,4	0,5	0	0	0	10,3

	S_{Ref}	Besoins d'éclairage (en kWh/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Zone 4	134,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Lgt 17	67,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Lgt 18	67,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S_{Ref}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	11	4,3	3,7	0,6	0,7	4,7	8,7	7,4	1,8	1,4	6,1	10,5	60,9
Zone 4	134,5	11	4,3	3,7	0,6	0,7	4,7	8,7	7,4	1,8	1,4	6,1	10,5	60,9
Lgt 17	67,4	10,7	4,2	3,5	0,6	0,7	4,8	8,7	7,3	1,8	1,4	5,9	10,2	59,8
Lgt 18	67,1	11,3	4,5	3,8	0,6	0,7	4,7	8,7	7,4	1,8	1,4	6,3	10,7	61,9

Coefficient Bbio max (en points)

	S_{Ref}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	72,8
Zone (3) - Zone 4	134,5	72,8

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S_{Ref}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 17 et 18)	134,5	1,7	1,4	1,5	1,3	1,1	0,9	0,9	0,7	0,9	1,1	1,3	1,1	13,9
Zone 4	134,5	1,7	1,4	1,5	1,3	1,1	0,9	0,9	0,7	0,9	1,1	1,3	1,1	13,9

Résultats sorties détaillées - (Logements 1 à 3)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Logements 1 à 3		S _{Ref} : 277,7					Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})				
							Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage						0	0	0	7,9	0
	Refroidissement						0	0	0	3,3	0
	ECS						0	0	0	5,1	0
	Eclairage									2	
	Auxiliaires VMC									1,3	
	Auxiliaires distribution									0	
	Mobilier									27,5	
Postes de production	Déplacement									0,2	
	Prod. Photovoltaïque									0	
	Prod. Cogénération									0	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

		S _{Ref}		Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})									
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel	
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	7,9	3,3	5,1	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	47,3	
Zone 5	277,7	7,9	3,3	5,1	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	47,3	
Lgt 1	92,6	8,6	3,4	5,1	2	1,3	0					20,4	
Lgt 2	92,4	6,1	3,1	5,1	2	1,3	0					17,6	
Lgt 3	92,7	9	3,4	5,1	2	1,3	0					20,8	

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

		S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})							
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 1 à 3)		277,7	0	0	0	19,7	0	0	0	19,7
Zone 5		277,7	0	0	0	19,7	0			19,7
Lgt 1		92,6	0	0	0	20,3	0			20,3
Lgt 2		92,4	0	0	0	17,5	0			17,5
Lgt 3		92,7	0	0	0	20,7	0			20,7

Résultats détaillés du coefficient Cep_{max} et Cep_{nr,max} du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S _{Ref}	Coefficient Cep _{max}	Coefficient Cep _{nr,max}
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	61,8	45,3
Zone 5	277,7	61,8	45,3

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	2,6	0,9	0,7	0	0	0	0	0	0	0,1	1,2	2,3	7,9
Zone 5	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,9

		S _{Ref}	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 1 à 3)		277,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	5,1
Zone 5		277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Zone 5	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Zone 5	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	27,5
Zone 5	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,5

Résultats taux d'autoconsommation annuels

** Pas de données **

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S _{Ref}	Besoins annuels (en kWh/m ² S _{Ref})			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	18,6	6	2	26,6
Zone 5	277,7	18,6	6	2	26,6
Lgt 1	92,6	19,9	6,1	2	28
Lgt 2	92,4	15,3	6,1	1,9	23,3
Lgt 3	92,7	20,6	5,8	2	28,4

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins de Chaud (en kWh/m ² S _{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	6,3	2,2	1,6	0	0	0	0	0	0	0,3	2,9	5,5	18,8
Zone 5	277,7	6,3	2,2	1,6	0	0	0	0	0	0	0,3	2,9	5,5	18,8
Lgt 1	92,6	6,6	2,4	1,8	0	0	0	0	0	0	0,3	3,1	5,7	19,9
Lgt 2	92,4	5,5	1,5	1	0	0	0	0	0	0	0,2	2,3	4,8	15,3
Lgt 3	92,7	6,7	2,6	2	0	0	0	0	0	0	0,3	3,2	5,9	20,7

	S _{Ref}	Besoins de Froid (en kWh/m ² S _{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,2	0,2	0	0	0	5,9
Zone 5	277,7	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,2	0,2	0	0	0	5,9
Lgt 1	92,6	0	0	0	0	0	0,6	3	2,3	0,2	0	0	0	6,1
Lgt 2	92,4	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,3	0,3	0	0	0	6,1
Lgt 3	92,7	0	0	0	0	0	0,6	2,8	2,1	0,2	0	0	0	5,7

	S _{Ref}	Besoins d'éclairage (en kWh/m ² S _{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Zone 5	277,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Lgt 1	92,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,1
Lgt 2	92,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Lgt 3	92,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S _{Ref}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	13,7	5,3	4	0,6	0,5	1,6	6,5	5,3	1,3	1,5	6,9	11,9	59,1
Zone 5	277,7	13,7	5,3	4	0,6	0,5	1,6	6,5	5,3	1,3	1,5	6,9	11,9	59,1
Lgt 1	92,6	14,4	5,7	4,4	0,6	0,5	1,6	6,7	5,4	1,3	1,6	7,4	12,4	62
Lgt 2	92,4	12,2	3,9	2,8	0,6	0,5	1,6	6,5	5,4	1,3	1,4	5,8	10,5	52,5
Lgt 3	92,7	14,5	6,1	4,8	0,7	0,5	1,6	6,3	5,1	1,3	1,6	7,5	12,7	62,7

Coefficient Bbio max (en points)

	S_{Ref}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	60,3
Zone (4) - Zone 5	277,7	60,3

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S_{Ref}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 1 à 3)	277,7	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5
Zone 5	277,7	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5

Résultats sorties détaillées - (Logements 4 et 5)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Logements 4 et 5		S_{Ref} : 185,1	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m ² S_{Ref})					
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur	
Poste de consommation	Chauffage		0	0	0	7,7	0	
	Refroidissement		0	0	0	3,4	0	
	ECS		0	0	0	5,1	0	
	Eclairage					2		
	Auxiliaires VMC					1,3		
	Auxiliaires distribution					0		
	Mobilier					27,5		
	Déplacement					0,2		
Postes de production	Prod. Photovoltaïque					0		
	Prod. Cogénération					0		

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S_{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m ² S_{Ref})										
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	7,7	3,4	5,1	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	47,2
Zone 6	185,1	7,7	3,4	5,1	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	47,2
Lgt 4	92,6	7,6	3,3	5,1	2	1,3	0					19,3
Lgt 5	92,6	7,8	3,4	5,1	1,9	1,3	0					19,5

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

	S_{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m ² S_{Ref})								
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel	
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	0	0	0	19,5	0	0	0	19,5	
Zone 6	185,1	0	0	0	19,5	0			19,5	
Lgt 4	92,6	0	0	0	19,2	0			19,2	
Lgt 5	92,6	0	0	0	19,5	0			19,5	

Résultats détaillés du coefficient Cep_{max} et $Cep_{nr,max}$ du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S_{Ref}	Coefficient Cep_{max}	Coefficient $Cep_{nr,max}$
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	61,8	45,3
Zone 6	185,1	61,8	45,3

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	2,5	0,9	0,7	0	0	0	0	0	0	0,1	1,2	2,2	7,7
Zone 6	185,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	5,1
Zone 6	185,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Zone 6	185,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Zone 6	185,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	27,5
Zone 6	185,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,5

Résultats taux d'autoconsommation annuels

** Pas de données **

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S _{Ref}	Besoins annuels (en kWh/m ² S _{Ref})			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	18,1	6,4	1,9	26,4
Zone 6	185,1	18,1	6,4	1,9	26,4
Lgt 4	92,6	17,9	6	1,9	25,8
Lgt 5	92,6	18,3	6,9	1,9	27,1

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins de Chaud (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	6,1	2	1,5	0	0	0	0	0	0	0,2	2,8	5,4	18
Zone 6	185,1	6,1	2	1,5	0	0	0	0	0	0	0,2	2,8	5,4	18
Lgt 4	92,6	5,8	1,9	1,7	0	0	0	0	0	0	0,3	2,8	5,4	17,9
Lgt 5	92,6	6,4	2	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,9	5,4	18,3

	S _{Ref}	Besoins de Froid (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	0	0	0	0	0	0,7	3,1	2,4	0,3	0	0	0	6,5
Zone 6	185,1	0	0	0	0	0	0,7	3,1	2,4	0,3	0	0	0	6,5
Lgt 4	92,6	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,2	0,3	0	0	0	6
Lgt 5	92,6	0	0	0	0	0	0,8	3,2	2,6	0,3	0	0	0	6,9

	S_{Ref}	Besoins d'éclairage (en kWh/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Zone 6	185,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Lgt 4	92,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Lgt 5	92,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S_{Ref}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	13,3	4,8	3,9	0,6	0,5	1,8	6,7	5,5	1,4	1,5	6,7	11,8	58,5
Zone 6	185,1	13,3	4,8	3,9	0,6	0,5	1,8	6,7	5,5	1,4	1,5	6,7	11,8	58,5
Lgt 4	92,6	12,8	4,8	4,2	0,6	0,5	1,6	6,5	5,3	1,3	1,5	6,6	11,8	57,5
Lgt 5	92,6	13,9	4,8	3,6	0,6	0,5	2,1	6,9	5,8	1,4	1,5	6,9	11,8	59,8

Coefficient Bbio max (en points)

	S_{Ref}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	60,3
Zone (5) - Zone 6	185,1	60,3

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S_{Ref}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 4 et 5)	185,1	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5
Zone 6	185,1	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5

Résultats sorties détaillées - (Logements 6 à 8)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Logements 6 à 8		S _{Ref} : 277,7	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})				
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	6,3	0	
	Refroidissement	0	0	0	3,2	0	
	ECS	0	0	0	5,1	0	
	Eclairage				2		
	Auxiliaires VMC				1,3		
	Auxiliaires distribution				0		
	Mobilier				27,5		
	Déplacement				0,2		
Postes de production	Prod. Photovoltaïque				0		
	Prod. Cogénération				0		

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m ² S _{Ref})										Total annuel
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	6,3	3,2	5,1	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	45,6
Zone 7	277,7	6,3	3,2	5,1	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	45,6
Lgt 6	92,6	7,6	3,5	5,1	2	1,3	0					19,5
Lgt 7	92,4	4	2,9	5,1	2	1,3	0					15,3
Lgt 8	92,7	7,5	3,1	5,1	2	1,3	0					19

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

	S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})							
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	0	0	0	18	0	0	0	18
Zone 7	277,7	0	0	0	18	0			18
Lgt 6	92,6	0	0	0	19,4	0			19,4
Lgt 7	92,4	0	0	0	15,3	0			15,3
Lgt 8	92,7	0	0	0	19	0			19

Résultats détaillés du coefficient Cep_{max} et Cep_{nr,max} du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S _{Ref}	Coefficient Cep _{max}	Coefficient Cep _{nr,max}
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	61,8	45,3
Zone 7	277,7	61,8	45,3

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	2	0,7	0,6	0	0	0	0	0	0	0,1	1	1,8	6,3
Zone 7	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,3

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m ² S _{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	5,1
Zone 7	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Zone 7	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m ² S _{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Zone 7	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m ² S _{Ref})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	27,5
Zone 7	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,5

Résultats taux d'autoconsommation annuels

** Pas de données **

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S_{Ref}	Besoins annuels (en kWh/m ² S_{Ref})			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	14,8	5,9	2	22,7
Zone 7	277,7	14,8	5,9	2	22,7
Lgt 6	92,6	17,1	7	1,9	26
Lgt 7	92,4	10,2	5,3	2	17,5
Lgt 8	92,7	17	5,4	2	24,4

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S_{Ref}	Besoins de Chaud (en kWh/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	4,8	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,3	4,4	14,8
Zone 7	277,7	4,8	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,3	4,4	14,8
Lgt 6	92,6	5,4	2	1,7	0	0	0	0	0	0	0,3	2,7	5	17,1
Lgt 7	92,4	3,5	0,9	0,6	0	0	0	0	0	0	0,2	1,6	3,4	10,2
Lgt 8	92,7	5,4	2,1	1,8	0	0	0	0	0	0	0,2	2,7	4,9	17,1

	S_{Ref}	Besoins de Froid (en kWh/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,2	0,2	0	0	0	5,9
Zone 7	277,7	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,2	0,2	0	0	0	5,9
Lgt 6	92,6	0	0	0	0	0	0,9	3,2	2,5	0,3	0	0	0	6,9
Lgt 7	92,4	0	0	0	0	0	0,5	2,6	2	0,2	0	0	0	5,3
Lgt 8	92,7	0	0	0	0	0	0,5	2,7	2	0,2	0	0	0	5,4

	S_{Ref}	Besoins d'éclairage (en kWh/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Zone 7	277,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Lgt 6	92,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Lgt 7	92,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,1
Lgt 8	92,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S_{Ref}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	10,7	4,2	3,6	0,6	0,5	1,7	6,4	5,2	1,3	1,5	5,7	9,8	51,2
Zone 7	277,7	10,7	4,2	3,6	0,6	0,5	1,7	6,4	5,2	1,3	1,5	5,7	9,8	51,2
Lgt 6	92,6	12	5	4,3	0,6	0,5	2,1	7,2	5,9	1,4	1,5	6,5	10,9	57,9
Lgt 7	92,4	8,2	2,7	2,1	0,6	0,5	1,6	5,9	4,9	1,2	1,3	4,3	7,8	41,1
Lgt 8	92,7	11,9	5	4,4	0,6	0,5	1,5	6,1	4,9	1,2	1,5	6,5	10,7	54,8

Coefficient Bbio max (en points)

	S_{Ref}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	60,3
Zone (6) - Zone 7	277,7	60,3

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S_{Ref}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 6 à 8)	277,7	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5
Zone 7	277,7	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5

Résultats sorties détaillées - (Logements 9 à 11)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Logements 9 à 11		S _{Ref} : 277,7	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m ² S _{Ref})				
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage		0	0	0	6,9	0
	Refroidissement		0	0	0	3,2	0
	ECS		0	0	0	5,1	0
	Eclairage					2	
	Auxiliaires VMC					1,3	
	Auxiliaires distribution					0	
	Mobilier					27,5	
	Déplacement					0,2	
Postes de production	Prod. Photovoltaïque					0	
	Prod. Cogénération					0	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m ² S _{Ref})										
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	6,9	3,2	5,1	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	46,2
Zone 8	277,7	6,9	3,2	5,1	2	1,3	0	0,2	27,5	0	0	46,2
Lgt 9	92,6	7,4	3,3	5,1	2	1,3	0					19,1
Lgt 10	92,4	5,1	3	5,1	1,9	1,3	0					16,4
Lgt 11	92,7	8,2	3,4	5,1	2	1,3	0					20

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

		S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})							
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)		277,7	0	0	0	18,6	0	0	0	18,6
Zone 8		277,7	0	0	0	18,6	0			18,6
Lgt 9		92,6	0	0	0	19	0			19
		92,4	0	0	0	16,3	0			16,3
Lgt 11		92,7	0	0	0	20	0			20

Résultats détaillés du coefficient Cep_{max} et Cep_{nr,max} du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S _{Ref}	Coefficient Cep _{max}	Coefficient Cep _{nr,max}
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	61,8	45,3
Zone 8	277,7	61,8	45,3

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	2,3	0,8	0,6	0	0	0	0	0	0	0,1	1,1	2	6,9
Zone 8	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,9

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	5,1
Zone 8	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Zone 8	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Zone 8	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	27,5
Zone 8	277,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,5

Résultats taux d'autoconsommation annuels

** Pas de données **

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S _{Ref}	Besoins annuels (en kWh/m ² S _{Ref})				
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel	
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	16,3	5,9	1,9	24,1	
Zone 8	277,7	16,3	5,9	1,9	24,1	
Lgt 9	92,6	17	6	1,9	24,9	
Lgt 10	92,4	12,9	6	1,9	20,8	
Lgt 11	92,7	19	5,8	1,9	26,7	

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins de Chaud (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	5,5	1,9	1,3	0	0	0	0	0	0	0,2	2,6	4,9	16,4
Zone 8	277,7	5,5	1,9	1,3	0	0	0	0	0	0	0,2	2,6	4,9	16,4
Lgt 9	92,6	5,4	2	1,7	0	0	0	0	0	0	0,2	2,7	4,9	16,9
Lgt 10	92,4	4,7	1,1	0,6	0	0	0	0	0	0	0,2	2	4,3	12,9
Lgt 11	92,7	6,2	2,5	1,7	0	0	0	0	0	0	0,2	3,1	5,3	19

	S _{Ref}	Besoins de Froid (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,2	0,3	0	0	0	6
Zone 8	277,7	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,2	0,3	0	0	0	6
Lgt 9	92,6	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,2	0,3	0	0	0	6
Lgt 10	92,4	0	0	0	0	0	0,6	2,8	2,3	0,3	0	0	0	6
Lgt 11	92,7	0	0	0	0	0	0,6	2,9	2,2	0,2	0	0	0	5,9

	S _{Ref}	Besoins d'éclairage (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Zone 8	277,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Lgt 9	92,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Lgt 10	92,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Lgt 11	92,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S _{Ref}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	12,1	4,6	3,5	0,6	0,5	1,5	6,3	5,2	1,3	1,4	6,3	10,7	54
Zone 8	277,7	12,1	4,6	3,5	0,6	0,5	1,5	6,3	5,2	1,3	1,4	6,3	10,7	54
Lgt 9	92,6	12	4,9	4,2	0,6	0,5	1,6	6,5	5,2	1,3	1,5	6,5	10,8	55,6
Lgt 10	92,4	10,6	3,1	2	0,6	0,5	1,5	6,2	5,3	1,4	1,3	5,1	9,6	47,2
Lgt 11	92,7	13,6	5,9	4,2	0,6	0,5	1,6	6,3	5,1	1,3	1,5	7,2	11,6	59,4

Coefficient Bbio max (en points)

	S _{Ref}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	60,3
Zone (7) - Zone 8	277,7	60,3

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 9 à 11)	277,7	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5
Zone 8	277,7	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5

Résultats sorties détaillées - (Logements 15 à 16)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Logements 15 à 16		S _{Ref} : 185	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})				
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage		0	0	0	6,9	0
	Refroidissement		0	0	0	3,8	0
	ECS		0	0	0	5,1	0
	Eclairage					1,9	
	Auxiliaires VMC					1,3	
	Auxiliaires distribution					0	
	Mobilier					27,5	
Postes de production	Déplacement					0,2	
	Prod. Photovoltaïque					0	
	Prod. Cogénération					0	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})										
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	6,9	3,8	5,1	1,9	1,3	0	0,2	27,5	0	0	46,7
Zone 9	185	6,9	3,8	5,1	1,9	1,3	0	0,2	27,5	0	0	46,7
Lgt 15	92,4	6,1	3,8	5,1	1,9	1,3	0					18,2
Lgt 16	92,6	7,7	3,9	5,1	1,9	1,3	0					19,9

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

	S_{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m ² S_{Ref})							
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	0	0	0	19,1	0	0	0	19,1
Zone 9	185	0	0	0	19,1	0			19,1
Lgt 15	92,4	0	0	0	18,1	0			18,1
Lgt 16	92,6	0	0	0	19,8	0			19,8

Résultats détaillés du coefficient Cep_{max} et $Cep_{nr,max}$ du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S_{Ref}	Coefficient Cep_{max}	Coefficient $Cep_{nr,max}$
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	96,6	70,8
Zone 9	185	96,6	70,8

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	2,2	0,8	0,7	0	0	0	0	0	0	0,1	1,1	2	6,9
Zone 9	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,9

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	5,1
Zone 9	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9
Zone 9	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Zone 9	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2

	S_{Ref}	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m ² S_{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	27,5
Zone 9	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,5

Résultats taux d'autoconsommation annuels

** Pas de données **

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S_{Ref}	Besoins annuels (en kWh/m ² S_{Ref})			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	15,9	8,9	1,9	26,7
Zone 9	185	15,9	8,9	1,9	26,7
Lgt 15	92,4	14,3	7,4	1,9	23,6
Lgt 16	92,6	17,4	10,4	1,9	29,7

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins de Chaud (en kWh/m² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	5,2	1,8	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,4	4,8	15,8
Zone 9	185	5,2	1,8	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,4	4,8	15,8
Lgt 15	92,4	4,6	1,6	1,4	0	0	0	0	0	0	0,2	2,2	4,3	14,3
Lgt 16	92,6	5,9	2	1,5	0	0	0	0	0	0	0,2	2,6	5,2	17,4

	S _{Ref}	Besoins de Froid (en kWh/m² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	0	0	0	0	0,1	1,6	3,7	3,1	0,4	0	0	0	8,9
Zone 9	185	0	0	0	0	0,1	1,6	3,7	3,1	0,4	0	0	0	8,9
Lgt 15	92,4	0	0	0	0	0	1	3,4	2,7	0,4	0	0	0	7,5
Lgt 16	92,6	0	0	0	0	0,2	2,2	4,1	3,5	0,5	0	0	0	10,5

	S _{Ref}	Besoins d'éclairage (en kWh/m² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Zone 9	185	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Lgt 15	92,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
Lgt 16	92,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S _{Ref}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	11,5	4,5	3,7	0,6	0,6	3,6	8	6,8	1,7	1,4	5,9	10,4	58,7
Zone 9	185	11,5	4,5	3,7	0,6	0,6	3,6	8	6,8	1,7	1,4	5,9	10,4	58,7
Lgt 15	92,4	10,2	4,1	3,6	0,6	0,5	2,3	7,3	6,1	1,5	1,4	5,5	9,6	52,7
Lgt 16	92,6	12,8	5	3,9	0,6	0,8	4,8	8,7	7,5	1,8	1,4	6,3	11,2	64,8

Coefficient Bbio max (en points)

	S _{Ref}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	83
Zone (8) - Zone 9	185	83

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Logements 15 à 16)	185	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5
Zone 9	185	1,4	1,1	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,1	0,9	11,5

Pas de calcul de sensibilité réalisé